

Compêndio Unificado — Engenharia de Reservatórios I

Gerado automaticamente

Gerado em 2026-04-23

Contents

Revisão para a prova — Engenharia de Reservatórios I

Compilado

Gerado em 2026-04-22

Sumário

1	ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I	3
1.1	Sumário	3
1.2	Objetivo geral	3
1.2.1	Objetivos específicos	3
1.3	Sistema de Produção	3
1.3.1	Etapas	4
1.3.2	Elementos do sistema petrolífero	4
1.4	Engenharia de Reservatórios — Definição	4
1.5	Consolidação da aula — Exercícios	4
1.6	Tarefas	6
1.7	Trabalho investigativo — História da Engenharia de Reservatórios	6
1.8	Definições importantes	7
1.9	Exemplo prático — cálculo rápido de OOIP (fórmula de campo)	7
1.10	Glossário de símbolos (rápido)	7
1.11	Dicas rápidas de estudo	8
2	ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I	8
2.1	Sumário	8
2.2	Objetivo geral	8
2.2.1	Objetivos específicos	8
2.3	2.1 Introdução	9
2.3.1	Amostragem e análises	9
2.4	2.2 Misturas e soluções	9
2.5	2.3 Propriedades básicas dos fluidos	9
2.5.1	2.3.1 Propriedades de óleo	9
2.5.2	2.3.2 Propriedades dos gases	9
2.5.3	2.3.3 Propriedades de misturas de hidrocarbonetos	10
2.6	2.4 Consolidação da aula	10
2.7	2.5 Tarefas	10
2.8	Definições importantes	10
2.9	Exemplo prático — cálculo de B_o e R_s	10
2.10	Notas práticas e correlações	11
2.11	Glossário de símbolos (cap.2)	11
2.12	Dicas rápidas de estudo	11

3	ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I	12
3.1	Sumário	12
3.2	3.1 Objectivo geral	13
3.2.1	Objectivos específicos	13
3.3	3.2 Introdução	13
3.4	3.3 Componentes da rocha	13
3.5	3.4 Porosidade	13
3.6	3.5 Compressibilidade	13
3.7	3.6 Saturação de fluidos	14
3.8	3.7 Permeabilidade	14
3.9	3.8 Molhabilidade	14
3.10	3.9 Capilaridade e pressão capilar	14
3.11	3.10 Embebição e drenagem	14
3.12	3.11 Função J de Leverett	14
3.13	3.12 Contacto hidrocarbonetos/água	14
3.14	3.13 Consolidação da aula — Exercícios	15
3.15	3.14 Tarefas	15
3.16	Nota sobre unidades — PSI	15
3.17	Definições importantes	15
3.18	Exemplos práticos — resolução (passo a passo)	16
3.18.1	Exemplo 1 — (Exercício 1)	16
3.18.2	Exemplo 2 — (Exercício 5, método de Arquímedes)	16
3.19	Exemplo rápido — compressibilidade de poros	16
3.20	Medidas e técnicas comuns	16
3.21	Glossário de símbolos (cap.3)	17
3.22	Dicas rápidas de estudo	17
4	ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I	17
4.1	Capítulo 4 — Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos	17
4.1.1	Sumário	17
4.2	4.1 Objectivo geral	18
4.2.1	Objectivos específicos	18
4.3	4.2 Prefixos e unidades (resumo)	18
4.4	4.3 Introdução	18
4.5	4.4 Definições essenciais	18
4.6	4.5 Métodos de cálculo de volumes originalmente existentes	18
4.7	4.6 Método volumétrico	19
4.7.1	4.6.1 Forma geral (reservoir conditions)	19
4.7.2	4.6.2 Fórmulas práticas (exemplos)	19
4.7.3	4.6.3 Estimativa de volume recuperável (reservas)	19
4.7.4	4.6.4 Reserva por fator de recuperação	19
4.8	4.7 Integração de dados e incertezas	19
4.9	4.8 Consolidação da aula — Exercícios	20
4.10	4.9 Tarefas	20
4.11	Definições importantes	20
4.12	Exemplo prático — cálculo de OOIP (exercício 4.8)	20
4.13	Observações sobre unidades	20
4.14	Glossário de símbolos (cap.4)	21
4.15	Dicas rápidas de estudo	21
5	Tópicos para prova	22

1 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

1.1 Sumário

- 1. Sistema de Produção
 - 2. Engenharia de Reservatórios: funções e objetivos
 - 3. História da Engenharia de Reservatórios
 - 4. Tipos de reservatórios (diagramas de fases)
 - 5. Mecanismos de produção
 - 6. Consolidação da aula (exercícios)
 - 7. Tarefas
 - 8. Trabalho investigativo
 - 9. Bibliografia
-

1.2 Objetivo geral

Analisar os princípios fundamentais da Engenharia de Reservatórios, abrangendo sistemas de produção, funções e objetivos da disciplina, evolução histórica, classificação de reservatórios segundo diagramas de fases e mecanismos de produção, visando a capacitação para integração de informações e apoio à tomada de decisão técnica em campos petrolíferos.

1.2.1 Objetivos específicos

- Descrever os componentes e a estrutura de um sistema de produção de hidrocarbonetos.
- Explicar as principais funções e objetivos da Engenharia de Reservatórios na exploração e desenvolvimento de campos petrolíferos.
- Relatar a evolução histórica da disciplina, destacando marcos tecnológicos e metodológicos.
- Classificar os tipos de reservatórios com base em diagramas de fases (óleo, gás, condensado).
- Comparar os principais mecanismos de produção: drive por pressão, expansão de gás, influxo de água e outros processos naturais.

1.3 Sistema de Produção

O sistema de produção é o conjunto de equipamentos destinados à coleta, separação, tratamento, estocagem e escoamento dos fluidos produzidos e movimentados no campo de petróleo ou gás natural. A produção ocorre em três etapas principais:

1.3.1 Etapas

- Recuperação: fluxo de fluidos no reservatório até o fundo do poço.
- Elevação: fluxo do fundo do poço até a superfície (topo do poço), que pode ser natural ou artificial.
- Escoamento: fluxo do topo do poço até o separador, passando por reguladores de fluxo.

1.3.2 Elementos do sistema petrolífero

- **Armadilha (trapa):** arranjo estrutural que permite a acumulação de hidrocarbonetos (dobras, falhas, fraturas).
- **Rocha geradora:** rocha rica em matéria orgânica que gera hidrocarbonetos.
- **Rocha selante:** rocha com baixa permeabilidade que impede a migração de hidrocarbonetos.
- **Migração:** processo que mobiliza os hidrocarbonetos da zona geradora para o reservatório.
- **Sincronismo:** coincidência temporal dos processos geológicos necessários para formar um sistema petrolífero.
- **Soterramento e catagênese:** processos térmicos que transformam querogênio em óleo, condensado ou gás.

Nota: Querogênio é a fração insolúvel da matéria orgânica; catagênese refere-se ao craqueamento térmico das moléculas maiores em moléculas menores sob aumento de temperatura e pressão.

1.4 Engenharia de Reservatórios — Definição

A Engenharia de Reservatórios é o ramo da Engenharia do Petróleo que estuda o fluxo de fluidos (hidrocarbonetos) no interior das rochas porosas, visando maximizar o fator de recuperação. É uma atividade multidisciplinar que envolve física, química, geologia, engenharia, matemática e ciência da computação.

1.5 Consolidação da aula — Exercícios

Responda as questões abaixo e justifique suas escolhas.

1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por:
 - A) Alta viscosidade e baixa mobilidade
 - B) Baixa densidade e alta mobilidade
 - C) Formação de gás livre em excesso
 - D) Saturação irreductível de água igual a zero
 - E) Exclusivamente líquido sem variação de densidade
1. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque:
 - A) Reduz a pressão do reservatório e facilita o fluxo de óleo
 - B) Aumenta a densidade do óleo
 - C) Impede totalmente a produção de água
 - D) É irrelevante para a eficiência de produção
 - E) A saturação de óleo se torna irrelevante
1. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por:

- A) Manutenção da pressão por influxo de água do aquífero
- B) Elevação artificial de óleo via bombeio mecânico
- C) Expansão de gás dissolvido no óleo
- D) Produção exclusivamente de gás condensado
- E) Inexistência de óleo saturado

1. A viscosidade do óleo impacta diretamente:

- A) A taxa de fluxo pelo reservatório
- B) A pressão do aquífero
- C) A densidade da água
- D) A compressibilidade da rocha
- E) A saturação irreductível de gás

1. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive):

- A) Mantém pressão por expansão de gás acima do óleo
- B) Depende exclusivamente de água injetada
- C) Gera aumento da viscosidade do óleo
- D) Reduz a saturação irreductível de água
- E) Impede o fluxo de óleo

1. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando:

- A) O líquido condensado se separa do gás à medida que a pressão diminui
- B) Óleo leve é produzido sem formação de gás
- C) A água do reservatório se transforma em gás
- D) A pressão está acima da pressão de saturação do gás
- E) Não há variação de densidade com a pressão

1. Qual das seguintes características NÃO define o mecanismo solution gas drive?

- A) Expansão do gás dissolvido no óleo
- B) Redução gradual da pressão do reservatório
- C) Formação de gás livre a partir do óleo
- D) Dependência da pressão inicial para mobilidade
- E) Produção contínua de óleo

1. Em um reservatório com influxo de água (water influx), a produção de óleo é sustentada porque:

- A) A água do aquífero desloca o óleo em direção aos poços
- B) A expansão do gás acima do óleo aumenta a viscosidade
- C) Poços artificiais elevam a pressão
- D) O óleo condensado impede a produção de água
- E) A saturação irreductível de óleo é zero

1. A produção de óleo em um reservatório undersaturated depende principalmente de:

- A) Pressão inicial do reservatório e mobilidade do óleo
- B) Expansão do gás acima do óleo
- C) Injeção de água ou gás
- D) Formação de condensado
- E) Elevação artificial exclusivamente

1. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive?

- A) Gás livre no topo do reservatório que ajuda a manter a pressão
- B) Água injetada artificialmente para suporte de pressão
- C) Óleo pesado não fluido
- D) Produção apenas de condensado líquido
- E) Reservatório totalmente saturado sem gás

1.6 Tarefas

1. Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva (cadeia de valor) da indústria petrolífera.
 2. Faça uma ilustração no envelope de fases com os elementos mencionados no item 2.
 3. Investigue as três principais teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos:
 - a) Qual a diferença entre as teorias?
 - b) Qual das teorias é mais aceita?
 - Qual é a área de atuação do Engenheiro de Reservatórios? Justifique.
 - Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS =
- Fundamente as respostas corretas e incorretas dos exercícios de consolidação.
 - Explique as principais propriedades dos fluidos produzidos em reservatórios e como influenciam a produção.
 - Descreva os mecanismos naturais de produção de um reservatório.
 - Compare os efeitos da expansão de gás e do influxo de água sobre a recuperação de óleo.
 - Discuta a importância de integrar informações sobre fluidos e mecanismos de produção no planejamento de campo.
 - Preencha a tabela sobre tipos de reservatórios, mecanismos de produção, condições iniciais, comportamento com o declínio de pressão e hidrocarbonetos produzidos.

1.7 Trabalho investigativo — História da Engenharia de Reservatórios

Os estudantes deverão elaborar um trabalho investigativo sobre a temática “História da Engenharia de Reservatórios”. O trabalho deve:

- Ser estruturado segundo as normas de um TCC: capa, resumo, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas.
- Ser produzido e apresentado em LaTeX, garantindo formatação acadêmica adequada.
- Seguir rigorosamente as normas de citação e referência bibliográfica recomendadas pelo curso.

Data de submissão: 24 de março de 2026.

1.8 Definições importantes

- **Sistema de Produção:** conjunto de instalações que permite a recuperação, elevação e escoamento dos fluidos produzidos desde o reservatório até instalações de superfície.
- **Armadilha (trapa):** estrutura geológica que impede a migração de hidrocarbonetos e permite sua acumulação.
- **Porosidade (ϕ):** fração volumétrica de vazios na rocha, expressa como percentagem ou fração (por exemplo, 0.18).
- **Permeabilidade (k):** medida da facilidade com que um fluido atravessa a rocha (unidade: Darcy ou m²).
- **Fator de volume de formação (B_o):** relação entre o volume de óleo no reservatório e o volume correspondente superficial. $V_{reservatório}/V_{superfície}$.
- **Razão de solubilidade (R_s):** quantidade de gás dissolvido por unidade de óleo (usada em m³/m³ ou scf/STB).

1.9 Exemplo prático — cálculo rápido de OOIP (fórmula de campo)

Considere: Área = 100 acres; espessura neta $h = 20$ ft; porosidade $\phi = 0.15$; saturação irreducível de água $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$ bbl/STB.

Usando a fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Substituindo valores:

$$OOIP = \frac{7758 \times 100 \times 20 \times 0.15 \times (1 - 0.25)}{1.2} \approx 1,455 \times 10^6 \text{ STB}$$

Interpretação: aproximadamente 1.45 milhões de barris em lugar antes da produção.

1.10 Glossário de símbolos (rápido)

- 'A': área (acres ou m²)
- 'h': espessura (ft ou m)
- ' ϕ ': porosidade (fração)
- ' S_w ', ' S_{wi} ': saturação de água, saturação irreducível de água
- ' B_o ', ' B_g ': fatores de volume de formação (leo, gs)
- 'N': óleo originalmente em lugar (OOIP)
- ' N_p ', ' G_p ': produção acumulada de óleo e gás
- ' R_s ': razão de gás/óleo dissolvido

1.11 Dicas rápidas de estudo

- Extraia os símbolos das equações e mantenha uma tabela pessoal de unidades (campo vs SI).
- Para exercícios volumétricos, verifique unidades antes de aplicar fatores práticos (7758, 43560, etc.).
- Use pequenos exemplos numéricos para validar o entendimento antes de resolver casos maiores.

—

Muito obrigada!

2 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

—

2.1 Sumário

- 2.1 Introdução
- 2.2 Misturas e soluções
- 2.3 Propriedades básicas dos fluidos
 - 2.3.1 Propriedades de óleo
 - 2.3.2 Propriedades dos gases
 - 2.3.3 Propriedades de misturas de hidrocarbonetos
- 2.4 Consolidação da aula
- 2.5 Tarefas
- Bibliografia

—

2.2 Objetivo geral

Analisar as propriedades dos fluidos de reservatório por meio da caracterização de misturas e soluções, aplicação de equações de estado, interpretação de dados PVT e utilização de correlações empíricas, visando prever o comportamento dos fluidos e apoiar a tomada de decisão na engenharia de reservatórios.

2.2.1 Objetivos específicos

- Identificar os tipos de misturas e soluções presentes nos fluidos.
- Descrever propriedades físicas e termodinâmicas relevantes (densidade, viscosidade, compressibilidade, fator de volume, etc.).
- Aplicar equações de estado e correlações empíricas para estimativas de propriedades.
- Calcular o fator volume de formação (B_o), a razão de solubilidade (R_s) e interpretar resultados PVT.
- Avaliar a influência da viscosidade e do grau API no escoamento.

2.3 2.1 Introdução

Um fluido é uma substância que se deforma continuamente (escoa) sob ação de uma força tangencial. Para o engenheiro de reservatórios, conhecer as propriedades físico-químicas e o comportamento de fase é essencial para estimar volumes in situ, planejar produção e definir estratégias de recuperação.

2.3.1 Amostragem e análises

- Amostragem em superfície (separadores e frascos de amostra).
- Amostragem em fundo de poço (downhole sampling).
- Amostragem em teste de formação (formation testing).

Análises normalmente realizadas:

- Determinação da composição (frações de hidrocarbonetos C1–Cn).
- Análises PVT: ensaios CCE (constant composition expansion), DL (differential liberation), flash, etc.
- Determinação de propriedades tecnológicas: B_o , R_s , viscosidade, densidade, Z-factor.
- Testes de compatibilidade de fluidos e análise de contaminantes.

2.4 2.2 Misturas e soluções

- Mistura: combinação física de componentes (gás + óleo + água) onde as fases podem coexistir.
- Solução: situação em que um componente está dissolvido (ex.: gás dissolvido no óleo). A razão gás/óleo dissolvido é expressa por R_s (m³ de gás por m³ de óleo, ou SCCM/Sm³ conforme unidade).
- Pontos relevantes: ponto de bolha (bubble point) e ponto de orvalho (dew point) que definem o início da formação de uma fase livre.

2.5 2.3 Propriedades básicas dos fluidos

2.5.1 2.3.1 Propriedades de óleo

- Densidade e gravidade API: $API = \frac{141.5}{\rho_{sp}} - 131.5$ (forma prática para converter densidade específica em grau API).
- Viscosidade: afeta diretamente a mobilidade e a taxa de fluxo através do meio poroso.
- Fator volume de formação (B_o): relação entre volume no reservatório e volume à superfície; importante para conversão de volumes de reservatório para superfície.
- Compressibilidade de óleo: influencia o declínio de pressão e estimativas volumétricas.

2.5.2 2.3.2 Propriedades dos gases

- Gases ideais obedecem à equação de estado $pV = nRT$ em condições de baixa pressão e alta temperatura.
- Leis fundamentais: Boyle ($V \propto 1/p$), Charles ($V \propto T$), Avogadro.
- Lei de Dalton (pressões parciais): a pressão total de uma mistura é a soma das pressões parciais.
- Gases reais: desvio do comportamento ideal é quantificado pelo fator de compressibilidade Z (tabelas/curvas de correção). Equações de estado cúbicas (Peng-Robinson, Soave-Redlich-Kwong) são usadas em PVT.

2.5.3 2.3.3 Propriedades de misturas de hidrocarbonetos

- Comportamento de fases (monofásico vs bifásico) dependente de pressão e temperatura.
- Razão gás-óleo (R_s) e fator de formação B_o em sistemas bifásicos.
- Uso de análises PVT (flash/diferencial) para determinar curvas de $B_o(p)$, $R_s(p)$, viscosidade vs pressão e temperatura.

2.6 2.4 Consolidação da aula

Exemplos de perguntas para revisão:

- O que é B_o e por que é importante para o cálculo de volumes produzidos?
- Como o R_s varia com a pressão e o que significa atingir o ponto de bolha?
- Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação?
- Quando o gás pode ser tratado como ideal e quando deve-se usar correções (Z-factor)?

2.7 2.5 Tarefas

1. Desenhar o envelope de fases para uma mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha e ponto de orvalho.
2. Calcular B_o e R_s em um caso hipotético a partir de dados PVT simplificados (fornecerei os dados se desejar).
3. Fazer um resumo comparativo: gases ideais vs gases reais e apresentar quando usar equações de estado cúbicas.
4. Ler um ensaio PVT (CCE + DL) e resumir os principais resultados e curvas obtidas.

2.8 Definições importantes

- **Fator de volume de formação (B_o):** razão entre o volume de óleo em condições de reservatório e o volume correspondente à superfície (bbl/STB ou m^3/m^3). *Formula:* $B_o = V_{res}/V_{surf}$.
- **Razão de solubilidade (R_s):** quantidade de gás dissolvido por unidade de óleo (scf/STB ou m^3/m^3). *No ponto de bolha*, R_s corresponde ao máximo gás dissolvido antes do aparecimento de gás livre.
- **Fator de compressibilidade do gás (Z):** correção adimensional que quantifica o desvio do comportamento ideal do gás: $Z = pV/(nRT)$.
- **Ponto de bolha / ponto de orvalho:** pressão (a uma dada temperatura) em que surge a primeira bolha de gás no líquido ou a primeira gota de líquido no gás.

2.9 Exemplo prático — cálculo de B_o e R_s

Considere um ensaio PVT simplificado com resultados experimentais por 1 STB amostrado:

- Volume de óleo medido em condições de reservatório: $V_{res} = 1.20$ bbl;
- Volume correspondente à superfície: $V_{surf} = 1.00$ STB;
- Gás libertado no ensaio: $R_s = 400$ scf/STB.

Cálculo de B_o :

$$B_o = \frac{V_{res}}{V_{surf}} = \frac{1.20 \text{ bbl}}{1.00 \text{ STB}} = 1.20 \text{ bbl/STB}$$

Interpretação: 1 STB de óleo de superfície corresponde a 1.20 bbl no reservatório.

Conversão de R_s para unidades SI (opcional): $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$; $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$. $R_s (\text{m}^3/\text{m}^3) = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx 71.3 \text{ m}^3/\text{m}^3$

Observação: prefira as unidades pedidas no enunciado (scf/STB é muito comum). Converta unidades apenas quando necessário e mantenha consistência.

2.10 Notas práticas e correlações

- Quando não existirem dados experimentais, use correlações empíricas (p.ex. Standing, Vazquez-Beggs) ou equações de estado cúbicas (Peng-Robinson, SRK) para estimar B_o , R_s e viscosidade.
- Para gás, determine $Z(p, T)$ via charts ou equações para calcular volumes em condições padrão e avaliar expansibilidade.

2.11 Glossário de símbolos (cap.2)

- B_o : fator de volume de formação do óleo (bbl/STB ou m^3/m^3).
- R_s : razão gás/óleo dissolvido (scf/STB ou m^3/m^3).
- Z : fator de compressibilidade do gás (adimensional).
- ρ : densidade (kg/m^3).
- μ : viscosidade (cP).

2.12 Dicas rápidas de estudo

- Verifique sempre as unidades antes de aplicar fórmulas; a maioria dos erros vem de conversões incorretas.
- Plote curvas PVT simplificadas ($B_o(p)$, $R_s(p)$, $\mu(p)$) para compreender tendências com pressão.
- Use exemplos numéricos pequenos (1 STB) para fixar interpretação física dos parâmetros.
- Ao estudar equações de estado, foque primeiro no conceito físico (equilíbrio de fases) antes da implementação numérica.

Muito obrigado(a)!

of 44

Exercícios

1. Uma amostra saturada com óleo pesa 130 gramas. Sabe-se que a mesma amostra não saturada (seca) pesa 105 gramas e a massa específica de óleo é de $840 \text{ kg}/\text{m}^3 = 0,84 \text{ g}/\text{cm}^3$. O volume total de amostra é de 180 cm^3 .
2. Determina a porosidade da amostra.
3. Determina a porosidade a porosidade idealizada nas figuras seguintes: c) b) a) **ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS - I GERALDO RAMOS, BSc, MSc, PhD 35 Exercícios**

4. Estão disponíveis os seguintes dados: $V_1 = 100\text{cc}$ $V_2 = 100\text{cc}$ $p_1 = 15,0\text{ psi}$ $p_2 = 60,0\text{ psi}$
5. Quando a válvula entre a Câmara 1 e a Câmara 2 é aberta, a pressão estabiliza $p_f = 39,0\text{ psi}$. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?
6. Determinar a porosidade média. Estão disponíveis os seguintes dados: Amostra Porosidade, %
1 10 2 12 3 11 4 13 5 14 6 10 7 17
ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS - I GERALDO RAMOS, BSc, MSc, PhD 36 Exercícios
7. O peso seco de uma amostra é de 330 g, e seu peso quando saturada com água é de 360 g. O peso aparente desta amostra em água é registado como 225 g. Dado que a densidade da água é 1 g/cm^3 , determina a porosidade da amostra. Supondo que a amostra seja revestida com um material de peso desprezível. ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS - I GERALDO RAMOS, BSc, MSc, PhD

3 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

—

3.1 Sumário

- 3.1 Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 3.2 Introdução
- 3.3 Componentes da rocha
- 3.4 Porosidade
- 3.5 Compressibilidade
- 3.6 Saturação de fluidos
- 3.7 Permeabilidade
- 3.8 Molhabilidade
- 3.9 Capilaridade e pressão capilar
- 3.10 Processos de embebição e drenagem
- 3.11 Função J de Leverett
- 3.12 Contacto hidrocarbonetos/água
- 3.13 Consolidação da aula (Exercícios)
- 3.14 Tarefas
- Bibliografia

—

3.2 3.1 Objectivo geral

Descrever e caracterizar as propriedades das rochas de reservatório (porosidade, permeabilidade, compressibilidade, molhabilidade, capilaridade) e as relações entre esses parâmetros e o comportamento dos fluidos em meios porosos.

3.2.1 Objectivos específicos

- Identificar os componentes da rocha e os tipos de porosidade.
- Medir e interpretar porosidade e permeabilidade de testemunhos.
- Definir e aplicar conceitos de compressibilidade de rocha e poros.
- Entender molhabilidade, capilaridade, embebição e drenagem.
- Aplicar a função J de Leverett para correlacionar Pc entre reservatórios.

3.3 3.2 Introdução

A caracterização das rochas de reservatório é essencial para estimar volumes de hidrocarbonetos, modelar o fluxo de fluidos e projetar estratégias de produção e injeção. Ensaios laboratoriais em testemunhos (cores) fornecem propriedades fundamentais para o estudo do reservatório.

3.4 3.3 Componentes da rocha

- Matriz mineral (grãos) — determina a rigidez e a massa específica.
- Poros — espaços que alojam fluidos; podem ser intergranulares, moldais, fraturais.
- Cimentos e matéria orgânica — alteram permeabilidade e porosidade.

3.5 3.4 Porosidade

- Porosidade total: fração volumétrica de vazios em relação ao volume total da rocha.
- Porosidade efectiva: poros conectados que contribuem para o fluxo.
- Métodos de medição: saturação/gravação de massas, porosimetria de mercúrio, tomografia, etc.

3.6 3.5 Compressibilidade

As rochas sob sobrecarga sofrem redução do volume poroso. A compressibilidade de poros (compressibilidade efectiva) é dada por:

$$C_f = \frac{\Delta V_p / V_p}{\Delta p} = \frac{1}{V_p} \frac{\partial V_p}{\partial p}$$

onde C_f é a compressibilidade efectiva (unidade: psi⁻¹ ou Pa⁻¹), V_p é o volume poroso e Δp a variação de pressão.

Três compressibilidades relevantes:

- Compressibilidade da matriz: variação fraccional do volume sólido por variação de pressão.
- Compressibilidade total da rocha: variação fraccional do volume total.
- Compressibilidade dos poros (efectiva): variação fraccional do volume poroso.

3.7 3.6 Saturação de fluidos

- S_w : saturação de água; S_{wc} : saturação irreducível de água (connate).
- S_o : saturação de óleo; S_{or} : saturação residual de óleo.
- Permeabilidades relativas dependem da saturação e do histórico de embebição/drenagem.

3.8 3.7 Permeabilidade

- Permeabilidade absoluta k (unidade: Darcy ou m^2) mede a facilidade de fluxo de um fluido.
- Permeabilidade relativa k_r descreve o fluxo de uma fase na presença de outras fases.

3.9 3.8 Molhabilidade

Molhabilidade é a tendência de um fluido aderir à superfície sólida na presença de outros fluidos; é caracterizada pelo ângulo de contacto θ :

$$\cos \theta = \frac{\sigma_{so} - \sigma_{sw}}{\sigma_{wo}}$$

onde σ_{so} , σ_{sw} , σ_{wo} são as tensões superficiais entre sólido-óleo, sólido-água e água-óleo, respectivamente. A fase molhante tende a ocupar poros menores.

3.10 3.9 Capilaridade e pressão capilar

Pressão capilar: $P_c = P_{non-wetting} - P_{wetting}$. A curva $P_c(S_w)$ relaciona pressão capilar e saturação; é controlada por radio de poros effective, tensão interfacial e molhabilidade.

3.11 3.10 Embebição e drenagem

- Embebição: processo onde a fase molhante invade a rocha, reduzindo saturação da fase não-molhante.
- Drenagem: processo oposto, onde a fase não-molhante invade a rocha.
- Histerese: curvas de P_c e permeabilidade relativa dependem do caminho (embebição vs drenagem).

3.12 3.11 Função J de Leverett

A função de Leverett permite correlacionar curvas de pressão capilar entre rochas com propriedades diferentes:

$$J(S_w) = \frac{P_c(S_w) \sqrt{\frac{k}{\phi}}}{\sigma \cos \theta}$$

onde k é a permeabilidade absoluta, ϕ a porosidade, σ a tensão interfacial e θ o ângulo de contacto.

3.13 3.12 Contacto hidrocarbonetos/água

Em condições estáticas, as pressões nas interfaces obedecem ao equilíbrio hidrostático. Para o nível de óleo livre (FOL):

$$p_{Z_{FOL}} = p_g + \rho_g g (Z_{FOL} - Z_g)$$

e pelo lado do óleo:

$$p_{Z_{FOL}} = p_o - \rho_o g (Z_o - Z_{FOL})$$

Combinando as duas expressões obtém-se a posição do nível em função das pressões e densidades (ver equações no material original).

3.14 3.13 Consolidação da aula — Exercícios

1. Uma amostra saturada com óleo pesa 130 g; seca pesa 105 g. Massa específica do óleo = 0,84 g/cm³. Volume total da amostra = 180 cm³. Determine a porosidade da amostra.
1. Determine a porosidade idealizada nas figuras (a), (b) e (c). (Figuras não incluídas — desenhar/esboçar.)
1. Dados: $V_1 = 100$ cc; $V_2 = 100$ cc; $p_1 = 15$ psi; $p_2 = 60$ psi. Ao abrir a válvula, a pressão final é $p_f = 39$ psi. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?
1. Calcule a porosidade média para as amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17
1. Peso seco = 330 g; peso saturado com água = 360 g; peso aparente em água = 225 g. Densidade da água = 1 g/cm³. Determine a porosidade (assuma revestimento desprezível).
1. Complete a tabela de análises de rotina e testes complementares (porosidade, permeabilidade, saturações, litologia, permeabilidade vertical, core-gamma, massa específica da matriz, propriedades físico-químicas de óleo/água).
1. Análise especial de testemunho — identifique testes estáticos (compressibilidade, estudo petrográfico, molhabilidade, capilaridade, acústica, elétrica) e dinâmicos (estudo do fluxo, testes de fluxo).
1. Medição laboratorial da porosidade: descrever procedimentos para amostras medidas após 1, 2 e 3 semanas (hidratação, secagem, estabilização de massa, etc.).

3.15 3.14 Tarefas

1. Explique o conceito de rocha de reservatório e sua importância.
2. Diferencie porosidade total e efectiva.
3. Analise os efeitos da compactação na porosidade.
4. Descreva a influência dos processos diagenéticos.
5. Fundamente as questões corretas e incorrectas dos exercícios de consolidação.

3.16 Nota sobre unidades — PSI

PSI: pound-force per square inch. Duas escalas comuns:

$$\text{psia} = \text{psig} + 14.696$$

onde 14.696 psi é aproximadamente a pressão atmosférica ao nível do mar.

3.17 Definições importantes

- **Porosidade (ϕ):** fração volumétrica de vazios do volume total da rocha: $\phi = V_p/V_t$.
- **Porosidade efectiva (ϕ_e):** porosidade conectada que contribui para o fluxo.
- **Permeabilidade (k):** facilidade de fluxo através da rocha; unidade prática: Darcy (D). É uma propriedade intrínseca da rocha.
- **Volume poroso (V_p):** volume ocupado por fluidos nos poros; $V_p = \phi V_t$.
- **Compressibilidade dos poros (C_f):** variação fraccional do volume poroso por variação de pressão: $C_f = \frac{1}{V_p} \frac{\partial V_p}{\partial p}$.

3.18 Exemplos práticos — resolução (passo a passo)

3.18.1 Exemplo 1 — (Exercício 1)

Dados: amostra saturada com óleo pesa 130 g; amostra seca pesa 105 g; massa específica do óleo $\rho_o = 0,84 \text{ g/cm}^3$; volume total da amostra $V_t = 180 \text{ cm}^3$.

1. Volume de fluido nos poros:

$$V_f = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_f} = \frac{130 - 105}{0,84} \approx 29,76 \text{ cm}^3.$$

2. Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{29,76}{180} \approx 0,165 \approx 16,5\%.$$

Conclusão: a porosidade da amostra é aproximadamente 16,5%.

3.18.2 Exemplo 2 — (Exercício 5, método de Arquímedes)

Dados: peso seco $m_{dry} = 330 \text{ g}$; peso saturado $m_{sat} = 360 \text{ g}$; peso aparente em água $m_{ap_agua} = 225 \text{ g}$; densidade da água $\rho_{agua} = 1 \text{ g/cm}^3$.

1. Volume total da amostra via empuxo (diferença entre peso em ar e peso aparente em água):

$$V_t = \frac{m_{sat} - m_{ap_agua}}{\rho_{agua}} = \frac{360 - 225}{1} = 135 \text{ cm}^3.$$

2. Volume poroso (água/fluido preenchendo os poros):

$$V_p = m_{sat} - m_{dry} = 360 - 330 = 30 \text{ cm}^3.$$

3. Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{30}{135} \approx 0,222 = 22,2\%.$$

Interpretação: o método de Arquímedes é útil quando o volume total não é fornecido diretamente.

3.19 Exemplo rápido — compressibilidade de poros

Se um volume poroso $V_p = 100 \text{ cm}^3$ diminui $0,2 \text{ cm}^3$ quando a pressão aumenta $\Delta p = 100 \text{ psi}$, então a compressibilidade efectiva vale:

$$C_f = \frac{\Delta V_p / V_p}{\Delta p} = \frac{0,2/100}{100} = 2 \times 10^{-5} \text{ psi}^{-1}$$

(apresente o valor em módulo como magnitude positiva quando reportar resultados).

3.20 Medidas e técnicas comuns

- Análise de testemunhos (core): porosidade por pesagem, porosimetria de mercúrio, perméabilímetro de bancada.
- Técnicas não destrutivas: NMR, micro-CT, imageamento 3D para distribuição de poros.
- Medição de pressão capilar: centrífuga e porosimetria; integrar com curvas de permeabilidade relativa.
- Integração: comparar core, registos de poço (neutron/densidade) e NMR para validação.

3.21 Glossário de símbolos (cap.3)

- ϕ — porosidade total (fração).
- ϕ_e — porosidade efectiva (fração).
- V_p — volume poroso (cm^3 ou m^3).
- V_t — volume total da amostra/elemento (cm^3 ou m^3).
- S_w, S_o — saturações de água e óleo (frações adimensionais).
- k — permeabilidade absoluta (Darcy, m^2).
- k_r — permeabilidade relativa (adimensional).
- P_c — pressão capilar (Pa ou psi).
- C_f — compressibilidade efectiva dos poros (Pa^{-1} ou psi^{-1}).

3.22 Dicas rápidas de estudo

- Anote sempre as unidades e converta antes de aplicar fórmulas (campo vs SI).
- Modele pequenos exemplos numéricos (1 amostra; 1 STB) para fixar conceitos.
- Compare resultados laboratoriais com registos de poço; investigue discrepâncias.
- Para curvas $P_c(S_w)$, utilize a função de Leverett $J(S_w)$ para correlacionar entre rochas.

—

Muito obrigado(a)!

1

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I 3º ANO – 2º SEMESTRE 2025 - 2026 1 Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos 1 Engenharia de Reservatórios I Geraldo Ramos, BSc, MSc, PhD Capítulo 4 - Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos

4 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

—

4.1 Capítulo 4 — Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos

4.1.1 Sumário

- 4.1 Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 4.2 Prefixos
- 4.3 Introdução
- 4.4 Definições
- 4.5 Métodos de cálculo de volumes originalmente existentes
- 4.6 Método volumétrico (parâmetros e fórmulas)

- 4.7 Integração de dados e incertezas
 - 4.8 Consolidação da aula (exercícios)
 - 4.9 Tarefas
 - Bibliografia
-

4.2 4.1 Objetivo geral

Aplicar integração de dados geológicos, petrofísicos e de engenharia para estimar volumes originais de hidrocarbonetos (OOIP / OGIP) e volumes recuperáveis, considerando incertezas e apresentando resultados úteis para tomada de decisão.

4.2.1 Objetivos específicos

- Definir conceitos fundamentais relacionados a volumes em reservatórios.
- Explicar métodos de cálculo (volumétrico, material balance, decline, probabilístico).
- Descrever parâmetros essenciais do método volumétrico e suas fontes de incerteza.
- Demonstrar integração de dados (mapas de espessura, Net-to-Gross, phi, Sw, Bo, Bg).

4.3 4.2 Prefixos e unidades (resumo)

| Prefixo | Símbolo | Fator | |—|—:|—:| | Kilo | k | 10^3 | | Mega | M | 10^6 | | Giga | G | 10^9 | | Milli | m | 10^{-3} | | Micro | 10^{-6} |
 > Nota: escolha unidades consistentes (SI ou campo — acres/ft/bbl). Ao usar fórmulas práticas, aplique os fatores de conversão corretos.

4.4 4.3 Introdução

O método volumétrico estima o volume de fluido originalmente existente no reservatório a partir de propriedades petrofísicas e geométricas: área, espessura neta, porosidade, saturação, e fatores de volume de formação. É a primeira estimativa após descoberta e serve de base para cálculos de reservas.

4.5 4.4 Definições essenciais

- V_r : volume de rocha do reservatório (m^3 ou ft^3);
- ϕ : porosidade (fração);
- S_w : saturação de água (fração); $S_o = 1 - S_w$ saturação de óleo;
- B_o, B_g : fatores de volume de formação (reservatório $\rightarrow$ superfície);
- N : número de barris padrão (STB) ou volume de gás em condições padrão.

4.6 4.5 Métodos de cálculo de volumes originalmente existentes

- Método volumétrico (petrofísico/geométrico).
- Material balance (balanço de material) — requer dados de produção e pressão.
- Métodos empíricos e baseados em declínio — para reservas quando há produção.
- Abordagens probabilísticas (Monte Carlo) — para quantificar incerteza.

4.7 4.6 Método volumétrico

4.7.1 4.6.1 Forma geral (reservoir conditions)

O volume de hidrocarboneto no reservatório (volume de fluido em reservatório):

$$V_{fluid,res} = V_r \phi (1 - S_w)$$

Para converter para unidades de superfície usa-se o fator de volume de formação B :

$$N_{surface} = \frac{V_{fluid,res}}{B}$$

4.7.2 4.6.2 Fórmulas práticas (exemplos)

- OOIP (stock tank barrels, usando unidades campo):

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_w)}{B_o}$$

onde A em acres, h em ft, ϕ fração, B_o em bbl/STB.

- OGIP (scf ou Sm^3 dependendo da convenção): $OGIP = \frac{43560 A h \phi (1 - S_w)}{B_g}$

> Observação: ao usar SI, converta A (m^2), h (m) e fatores de conversão adequados.

4.7.3 4.6.3 Estimativa de volume recuperável (reservas)

Reservas (recuperáveis) podem ser expressas como função das condições iniciais e finais:

Para gás (exemplo conceitual):

$$N_R = V_r \phi (1 - S_{w_i}) \left(\frac{1}{B_{g_i}} - \frac{1}{B_{g_a}} \right)$$

Para óleo (contando saturações iniciais e residuais):

$$N_R = V_r \phi (1 - S_{w_i}) \left(\frac{S_{o_i}}{B_{o_i}} - \frac{S_{o_r}}{B_{o_r}} \right)$$

Onde índices i e a referem-se às condições iniciais e de abandono; S_{o_r} e B_{o_r} são saturação de óleo residual e fator de volume no estado residual.

4.7.4 4.6.4 Reserva por fator de recuperação

Reservas também podem ser estimadas por:

$$N_R = N \times F_R$$

onde N é o volume originalmente em lugar e F_R o fator de recuperação (fração).

4.8 4.7 Integração de dados e incertezas

Passos práticos:

- QA/QC das fontes: mapas de batimetria, logs, cores, testes de poço, análises PVT.
- Construir mapas de Net-to-Gross, porosidade média, S_w média por setor.
- Calcular sensibilidade dos parâmetros-chave (A , h , ϕ , S_w , B_o) — análise P10/P50/P90.
- Usar Monte Carlo para propagar incertezas e gerar distribuições de OOIP/OGIP e reservas.

Principais fontes de incerteza: interpretação de limites (cut-offs), heterogeneidade vertical e lateral, erros de core/log, variabilidade PVT.

4.9 4.8 Consolidação da aula — Exercícios

1. Dado: Área = 200 acres; $h_{net} = 30\text{ ft}$; $\phi = 0.18$; $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2\text{ bbl/STB}$. Calcule OOIP (use fórmula prática).
1. Faça uma análise de sensibilidade variando ϕ entre 0.15–0.22 e interprete o impacto no OOIP.
2. Explique como Net-to-Gross e cut-offs alteram a estimativa volumétrica.

4.10 4.9 Tarefas

1. Reunir os dados petrofísicos e montar uma planilha de cálculo volumétrico para um caso hipotético.
2. Rodar uma simulação Monte Carlo simples (50–100 iterações) variando ϕ , S_w e B_o e apresentar P10/P50/P90.
3. Elaborar um pequeno relatório discutindo fontes de incerteza e medidas para redução de risco.

4.11 Definições importantes

- **Net-to-Gross (N/G):** fração da coluna que é considerada 'net pay' (contribui para produção).
- **Cut-off:** valor mínimo de porosidade/permeabilidade/saturação usado para definir zonas produtivas.
- **Fator de recuperação (F_R):** fração do volume originalmente em lugar que se espera recuperar.
- **Área efetiva (A_{eff}):** área do reservatório considerada produtiva após aplicar cut-off sem a perda de área.

4.12 Exemplo prático — cálculo de OOIP (exercício 4.8)

Dados: Área $A = 200$ acres; $h_{net} = 30\text{ ft}$; $\phi = 0.18$; $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2\text{ bbl/STB}$.

Usando a fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_w)}{B_o}$$

Substituindo os valores:

$$OOIP = \frac{7758 \times 200 \times 30 \times 0.18 \times (1 - 0.25)}{1.2}$$

Calculando passo a passo:

$$7758 \times 200 = 1\,551\,600 \quad 1\,551\,600 \times 30 = 46\,548\,000 \quad 46\,548\,000 \times 0.18 = 8\,378\,640 \quad 8\,378\,640 \times 0.75 = 6\,283\,980 \text{ ext OOIP}$$

Interpretação: aproximadamente 5.24×10^6 STB (5,24 milhões de barris originalmente em lugar).

4.13 Observações sobre unidades

- Fórmulas práticas usam unidades de campo (acres, ft, bbl). Para SI, converta área e espessura e aplique os fatores apropriados.
- Sempre verifique se B_o e B_g estão no mesmo sistema de unidades antes de dividir.

4.14 Glossário de símbolos (cap.4)

- ‘A’ — área (acres ou m²).
- ‘h’ — espessura neta (ft ou m).
- ‘ ϕ ’ — *porosidade(frao)*.
- ‘S_w’ — *saturaodegua(frao)*; ‘S_o = 1 - S_w’.
- ‘B_o’, ‘B_g’ — *fatoresdevolumedeformaodoleoedogs*.
- ‘N’, ‘OGIP’ — volumes originalmente em lugar (STB para óleo; scf ou Sm³ para gás).
- ‘F_R’ — *fator derecuperao(frao)*.

4.15 Dicas rápidas de estudo

- Monte uma planilha com a fórmula prática e permita variação de parâmetros (sensibilidade).
- Construa mapas de *A_ef f e h_n et para setores diferentes e compare OOIP setorial*.
- Use Monte Carlo para obter P10/P50/P90 e comunicar risco na estimativa.

—

Muito obrigado(a)!

5 Tópicos para prova

1. Verdadeiro ou falso — Capítulo 1. Para cada afirmação, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique em até duas linhas.

a) Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. **(V/F)**

Justifique:

b) A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. **(V/F)**

Justifique:

c) Uma drive de água (water drive) mantém a pressão do reservatório por influxo de água. **(V/F)**

Justifique:

d) A solução de hidrocarbonetos pode condensar no reservatório se a pressão cair abaixo do ponto de orvalho. **(V/F)**

Justifique:

e) A saturação relativa da água é igual a 1 menos a saturação do óleo. **(V/F)**

Justifique:

2. Dissertação (Redação) — Capítulo 4.

Tema: “Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação”.

Instruções: Elabore uma redação técnica organizada em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Discuta pelo menos duas fontes de incerteza (ex.: variação de porosidade, estimativa de saturações, volumes de formação) e descreva um método prático para quantificá-las (por exemplo, análise de sensibilidade ou Monte Carlo). Máximo: 1 página.

3. Cálculo/prático — Capítulo 2.

Enunciado: Um ensaio PVT fornece para uma amostra padrão: volume no reservatório antes de correção $V_{res} = 1.20$ bbl; volume na superfície medido $V_{surf} = 1.00$ STB; gás liberado $R_s = 400$ scf/STB.

a) Calcule o fator de formação do óleo B_o em bbl/STB (defina a expressão usada). b) Converta R_s para m^3/m^3 . (Use: $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$; $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$.)

Espaço para cálculos:

4. Cálculo/prático — Capítulo 3.

Enunciado: Amostra de rocha saturada: massa saturada $m_{sat} = 130$ g; massa seca $m_{dry} = 105$ g; densidade do óleo $\rho_{oil} = 0.84$ g/cm³; volume total da amostra $V_{tot} = 180$ cm³.

a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f e a porosidade ϕ (%). b) Apresente os passos e respostas com 3 algarismos significativos.

Espaço para cálculos:

Compêndio Completo (merge automático)

Gerado automaticamente

Gerado em 2026-04-22

Sumário

1 Banco de questões — Matriz completa

Banco de questões - Matriz completa (Capítulos 1-5 + exercícios)

Este ficheiro reúne todas as perguntas, exercícios e tarefas extraídos dos materiais em `Est

Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais
(Questões extraídas de `cap1\_transcription.md`)

Consolidação - Exercícios / Questões:

1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por: (escolhas A-E). Transformável
2. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque: (escolhas A-E).
3. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por: (escolhas A-E).
4. A viscosidade do óleo impacta diretamente: (escolhas A-E).
5. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive): (escolhas A-E).
6. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando: (escolhas A-E).
7. Características do solution gas drive - identificar a opção que NÃO define o mecanismo.
8. Em um reservatório com influxo de água, a produção é sustentada porque: (escolhas A-E).
9. A produção em reservatório undersaturated depende principalmente de: (escolhas A-E).
10. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive? (escolhas A-E).

Tarefas transformáveis em perguntas:

- Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva.
- Desenhe o envelope de fases e identifique ponto de bolha e orvalho.
- Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS = _____.
- Questões de definição: porosidade (ϕ), saturações (S_w , S_o), B_o , R_s , etc.

Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT)
(Questões extraídas de `cap2\_transcription.md`)

Consolidação / Perguntas:

- O que é B_o e por que é importante para volumes produzidos? (curta resposta)
- Como R_s varia com pressão e o que significa o ponto de bolha?
- Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação?
- Quando tratar o gás como ideal e quando usar correções (Z-factor)?

Tarefas / Problemas numéricos:

1. Calcule B_o e R_s para ensaio PVT simplificado: $V_{res}=1.20$ bbl; $V_{surf}=1.00$ S
2. Desenhar envelope de fases para mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha/orvalho.
3. Dado uma tabela PVT simplificada, calcular curvas $B_o(p)$, $R_s(p)$ e discutir implicações
4. Aplicar correlação (Standing, Vazquez-Beggs) para estimar B_o quando não há dados exper
5. Tarefas propostas (cap2): calcular B_o e R_s em casos hipotéticos; comparar equações

Capítulo 3 - Propriedades das rochas₂₆
(Questões extraídas de `cap3\_transcription.md`)

Exercícios e problemas:

1. Amostra saturada com óleo: $m_{\text{sat}}=130$ g; $m_{\text{dry}}=105$ g; $\rho_o=0.84$ g/cm³; $V_t=1$
2. Determinar porosidade idealizada em figuras (a), (b), (c) - transformar em enunciados com
3. Câmara de pressão: $V_1=100$ cc; $V_2=100$ cc; $p_1=15$ psi; $p_2=60$ psi; $p_f=39$ psi.
4. Calcule porosidade média para amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%.
5. Método de Arquímedes: peso seco = 330 g; peso saturado = 360 g; peso aparente em água = 2
6. Questões qualitativas: porosidade total vs efectiva; efeitos da compactação; processos di
7. Problemas adicionais: estimativa de compressibilidade de poros e aplicação da função de L

Capítulo 4 - Integração de dados e cálculo volumétrico
(Questões extraídas de `cap4\_transcription.md`)

Exercícios / Consolidação:

1. Dado: A = 200 acres; $h_{\text{net}}=30$ ft; $\phi=0.18$; $S_{wi}=0.25$; $B_o=1.2$. Calcule OOIP
2. Faça análise de sensibilidade variando ϕ entre 0.15-0.22 e interprete impacto no OOIP
3. Explique como Net-to-Gross e cut-offs alteram a estimativa volumétrica.

Tarefas/Redação (temas para dissertação):

- Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação (P10/P50/P90, Monte Ca
- Integração de dados petrofísicos e geológicos para estimativa de OOIP.
- Plano de QA/QC para dados petrofísicos antes do cálculo volumétrico.

Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM)
(Questões extraídas de `cap5\_transcription.md`)

Exercícios / Consolidação:

1. Explique a lógica da linearização de Havlena & Odeh.
2. Descreva os passos para construir o termo FF e os termos E_o , E_g , $E_{f,w}$ a partir de
3. Discuta como incluir influxo de aquífero e injeção de água na formulação da EBM.

Tarefas práticas:

1. Aplicar a linearização Havlena & Odeh a dados hipotéticos (fornecer dados se desejar).
2. Análise de sensibilidade para B_o , ϕ , S_{wi} e impacto nas reservas.
3. Relatório comparando EBM e método volumétrico para mesmo caso.

Banco de questões extra (do ficheiro `exercícios\_transcription.md`)

- O documento de exercícios contém conjuntos de problemas organizados por capítulo; incluir
- Exemplos gerais: problemas de conversão de unidades, problemas PVT, problemas de porosidad

Uso

- Para gerar uma prova com a estrutura pedida (1 V/F - cap.1; 1 Redação - cap.4; 1 cálculo -
- Posso gerar automaticamente: 27
- (A) Prova em LaTeX/PDF com 4 perguntas aleatórias da matriz,

- (B) PDF imprimível com todo o banco de questões,
- (C) Conjunto de afirmações V/F pronto para correção automática (Cap.1).

Diga qual das opções prefere que eu execute a seguir.

2 Banco de questões — Capítulos 1–4

Banco de questões - Prova (Capítulos 1-4)

Este ficheiro agrupa todas as perguntas extraídas dos Capítulos 1 a 4 que podem ser usadas n

- 1) Verdadeiro/Falso - Capítulo 1
- 2) Dissertação (Redação) - Capítulo 4
- 3) Cálculo/prático - Capítulo 2
- 4) Cálculo/prático - Capítulo 3

1) Verdadeiro/Falso - Capítulo 1

(Use estas questões para construir afirmações V/F ou convertê-las para enunciados curtos)

Consolidação - Questões (originais):

1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por: A) Alta viscosidade e baixa m
2. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque: A) Reduz a pres
3. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por: A) Manutenção da pressão
4. A viscosidade do óleo impacta diretamente: A) A taxa de fluxo pelo reservatório; B) A pre
5. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive): A) Mantém pressão por
6. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando: A) O líquido condensado se separa
7. Qual das seguintes características NÃO define o mecanismo solution gas drive? A) Expansão
8. Em um reservatório com influxo de água (water influx), a produção de óleo é sustentada po
9. A produção de óleo em um reservatório undersaturated depende principalmente de: A) Pressã
10. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive? A) Gás livre no topo do reservatóri

Tarefas e afirmações adicionais (úteis para V/F):

- Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva.
- Investigue teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos e indique a mais aceita.
- Defina a área de atuação do Engenheiro de Reservatórios.
- Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS = _____.
- Fundamente respostas corretas/incorrectas dos exercícios de consolidação (pode virar afirm
- Perguntas sobre símbolos e definições: definição de ϕ , S_w , B_o , R_s , etc (transfor

2) Dissertação (Redação) - Capítulo 4

(Temas e enunciados extraídos de Cap.4 - escolha 1 como tema de redação técnica)

Temas / Enunciados possíveis:

- Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação. (Introdução, Desenvol
- Integração de dados petrofísicos e geológicos para estimativa de OOIP: estratégias e princ
- O papel do Net-to-Gross e dos cut-offs na estimativa volumétrica: impactos e critérios de
- Comparação entre métodos volumétrico e material balance para estimativa de reservas: vanta
- Plano de QA/QC para dados petrofísicos (logs, cores, PVT) antes do cálculo volumétrico.

Tarefas mais longas (podem virar redação):

- Elaborar um relatório curto sobre fontes de incerteza em um caso hipotético e propor medic
- Descrever uma metodologia prática para quantificar incertezas (ex.: análise de sensibilidade)

3) Cálculo/prático - Capítulo 2 (PVT / Propriedades dos fluidos)

(Lista de problemas/casos extraídos de Cap.2 - utilizáveis como enunciados práticos)

Perguntas e exemplos:

- O que é B_o e por que é importante para o cálculo de volumes produzidos? (curta resposta)
- Como R_s varia com a pressão e o que significa atingir o ponto de bolha?
- Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação?
- Quando o gás pode ser tratado como ideal e quando usar correções (Z-factor)?

Problemas numéricos / enunciados práticos:

1. Calcule B_o e R_s para um ensaio PVT simplificado (caso modelo):
 - Dados de exemplo já disponíveis: $V_{res}=1{.}20$ bbl; $V_{surf}=1{.}00$ STB; R_{s0}
 - (a) Calcule B_o em bbl/STB; (b) converta R_s para m^3/m^3 (use $1\text{ scf} = 0.028316\text{ m}^3$)
2. Tarefa: desenhar envelope de fases para uma mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha
3. Problema aplicado: dada uma tabela PVT simplificada, calcule curvas $B_o(p)$, $R_s(p)$
4. Exercício de correlações: aplicar uma correlação (Standing, Vazquez-Beggs) para estimar R_s

4) Cálculo/prático - Capítulo 3 (Propriedades de rochas)

(Exercícios extraídos do Cap.3 - prontos para uso como enunciados de cálculo)

Lista de problemas numéricos:

1. Amostra saturada: massa saturada $m_{sat}=130$ g; massa seca $m_{dry}=105$ g; densidade $\rho_{liq}=1.0$ g/cc
 - (a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f e a porosidade ϕ (%).
 - (b) Mostre passos e unidades (3 algarismos significativos).
2. Calcular porosidade idealizada em figuras (desenho/esboço) - transformar em questão prática
3. Problema de câmara de pressão: Dados $V_1=100$ cc, $V_2=100$ cc, $p_1=15$ psi, $p_2=10$ psi
4. Calcule a porosidade média de amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%.
5. Método de Arquímedes: peso seco = 330 g; peso saturado = 360 g; peso aparente em água = 280 g
6. Questões qualitativas transformáveis em cálculo: definir porosidade total x efetiva; discutir

Observações finais

- O ficheiro acima contém todas as perguntas/enunciados extraídos dos capítulos 1-4 disponíveis
- Posso agora:
 - (A) Gerar automaticamente um PDF de prova com UMA pergunta por tipo (V/F - selecione N a
 - (B) Gerar um ficheiro PDF com um banco de questões imprimível (todas as questões listadas)
 - (C) Converter as questões V/F de Cap.1 em afirmações curtas prontas para correção automática

Indique qual opção prefere (A, B ou C) ou se quer outra montagem do exame.

3 V/F — Capítulo 1

Perguntas V/F - Capítulo 1

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 12

Todas as respostas devem ser justificadas.

O Capítulo 1 apresenta sistemas de produção, elementos do sistema petrolífero (armadilha, ro

Instruções: Para cada afirmação, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique em até duas

1. Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F)
3. Um mecanismo de water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquíf
4. Gas-cap drive depende da expansão de gás livre acima do óleo para suporte de pressão. (V/F)
5. O fator de volume de formação B_o relaciona volumes no reservatório e na superfície. (V/F)
6. A porosidade é a fração volumétrica de vazios no volume total da rocha. (V/F)
7. A permeabilidade é geralmente expressa em Darcy ou m^2 . (V/F)
8. A armadilha geológica impede a migração de hidrocarbonetos e permite sua acumulação. (V/F)
9. A saturação irreductível de água (S_{wi}) costuma ser zero em todos os reservatórios. (V/F)
10. A expansão do gás dissolvido no óleo é característica do mecanismo solution gas drive. (V/F)
11. A gravidade API aumenta quando a densidade específica do óleo aumenta. (V/F)
12. Para cálculos volumétricos em unidades de campo, usa-se o fator 7758 na fórmula prática

4 Cálculo / Prático — Capítulo 2

Perguntas de Cálculo / Prático - Capítulo 2 (Fluidos e PVT)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 10

Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável.

Capítulo 2 trata de propriedades dos fluidos (B_o , R_s , viscosidade, Z-factor), amostragem PVT

1) Ensaio PVT: $V_{res}=1.20$ bbl; $V_{surf}=1.00$ STB; $R_s=400$ scf/STB.

a) Calcule o fator de volume de formação do óleo B_o (bbl/STB).

b) Converta R_s para m^3/m^3 (use $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$; $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$).

2) Use a fórmula prática para OGIP:

$$OGIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Calcule OGIP para: $A = 150$ acres; $h = 25$ ft; $\phi = 0.16$; $S_{wi} = 0.20$; $B_o = 1.10$.

3) Convert units: converta 500 scf para m^3 e 2 STB para m^3 .

4) Densidade $\rightarrow$ API: dado $\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$. Calcule o grau API (use $\rho_{sp} = \rho_{oil}/1000$).

5) Problema prático PVT: se um ensaio mostra $V_{res} = 2.40$ bbl e $V_{surf} = 2.00$ STB, determine

6) Interpretação/curvas: dado um conjunto simplificado de valores de $B_o(p)$ e $R_s(p)$, descreva

7) Aplicação de correlações: explique (breve) quando usar uma equação cúbica (Peng-Robinson)

8) Conversão e fator de formação: calcule OGIP (scf) para $A = 100$ acres, $h = 20$ ft, $\phi = 0.12$

9) Projeto rápido: descreva os passos e fórmulas para calcular B_o a partir de um ensaio CCE

10) Erro e unidades: identifique a fonte de erro se alguém aplicar 7758 com A em m^2 (breve

5 Cálculo / Prático — Capítulo 3

Perguntas de Cálculo / Prático - Capítulo 3 (Rochas: porosidade, permeabilidade, compressibilidade)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 10

Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável.

Capítulo 3 cobre métodos de medição de porosidade, cálculo a partir de massas e volumes, com

- 1) Amostra: massa saturada $m_{sat} = 130$ g; massa seca $m_{dry} = 105$ g; $\rho_o = 0.84$ g/cm³; volume
a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f .
b) Calcule a porosidade (em %).
- 2) Método de Arquímedes: $m_{dry} = 330$ g; $m_{sat} = 360$ g; peso aparente em água $m_{ap} = 225$ g;
Calcule: V_t , V_p e ϕ .
- 3) Câmaras conectadas: $V_1 = 100$ cc; $V_2 = 100$ cc; $p_1 = 15.0$ psi; $p_2 = 60.0$ psi; ao abrir a válvula
- 4) Dados de porosidade: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17 (%). Calcule a porosidade média e o desvio
- 5) Compressibilidade: um volume poroso $V_p = 100$ cm³ diminui 0.2 cm³ quando a pressão aume
- 6) Permeabilidade relativa: descreva (breve) como a permeabilidade relativa varia com satura
- 7) Função de Leverett: escreva a expressão de $J(S_w)$ e explique como usar J para correlacion
- 8) Planejamento experimental: esboce os passos para medir porosidade por pesagem em laborató
- 9) Dado um testemunho com $V_t = 200$ cm³ e $V_p = 40$ cm³, calcule ϕ e interprete se a rocha
- 10) Breve problema de molhabilidade: dada $\cos \theta = (\rho_{so} - \rho_{sw}) / \rho_{wo}$ e valores numéricos, calcu

6 Dissertação / Redação — Capítulo 4

Questões de Dissertação / Redação - Capítulo 4 (Integração de Dados e Cálculo Volumétrico)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 8

Todas as respostas devem ser justificadas (argumente suas escolhas).

Capítulo 4 discute o método volumétrico, integração de dados petrofísicos/geológicos, análises

- 1) Discuta as principais fontes de incerteza em uma estimativa volumétrica de OOIP (A , h_{net}).
- 2) Descreva um fluxo de trabalho (passo a passo) para aplicar Monte Carlo a um cálculo de OOIP.
- 3) Compare metodicamente o método volumétrico e o método de balanço de material (material balance).
- 4) Explique como construir mapas de Net-to-Gross e A_{eff} ; discuta como escolhas de cut-off afetam o resultado.
- 5) Discuta a sensibilidade do OOIP a variações em ϕ versus variações em B_o . Use notação matemática adequada.
- 6) Proponha um plano de QA/QC para dados petrofísicos usados em cálculos volumétricos (logs, core analysis).
- 7) Redija um pequeno relatório (1-2 páginas) sobre como comunicar risco (P10/P50/P90) para gestão de reservatórios.
- 8) Estudo de caso proposto: descreva as etapas para integrar mapas de espessura, logs e PVT para estimar OOIP.

7 Exercícios Resolvidos

Exercícios Resolvidos - Engenharia de Reservatórios I

Compilação de soluções passo-a-passo extraídas dos ficheiros em `Estudar/matéria` (cap1-cap5)

Capítulo 1 - Exemplo rápido (OOIP)

Dados: Área = 100 acres; $h=20\text{ ft}$; $\phi=0.15$; $S_{wi}=0.25$; $B_o=1.2\text{ bbl/STB}$.

Fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Cálculo passo a passo:

$$\begin{aligned} & 7758 \times 100 \times 20 \times 0.15 \times (1 - 0.25) \\ &= 15,516,000 \times 0.15 \times 0.75 \\ &= 2,327,400 \times 0.75 \\ &= 1,745,550 \times 1.2 \\ &= 2,094,660 \text{ bbl} \\ &\approx 1,454,625 \text{ STB} \end{aligned}$$

Resultado: 1.455×10^6 STB.

Capítulo 2 - PVT: cálculo de B_o e conversão de R_s

Enunciado (exemplo): 1 STB amostrado dá $V_{res}=1.20\text{ bbl}$, $V_{surf}=1.00\text{ STB}$; $R_s=400$

1) B_o :

$$B_o = \frac{V_{res}}{V_{surf}} = \frac{1.20}{1.00} = 1.20 \text{ bbl/STB}$$

2) Conversão de R_s para m^3/m^3 (opcional):

1 scf = 0.0283168 m^3 ; 1 STB = 0.1589873 m^3 .

$$R_s (\text{m}^3/\text{m}^3) = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx 71.3$$

Interpretação: $B_o > 1$ indica expansão/volume maior em reservatório por unidade de superfície

Capítulo 3 - Rochas: porosidade (massa e Arquímedes)

Exemplo 1 (Exercício 1)

Dados: $m_{sat}=130\text{ g}$; $m_{dry}=105\text{ g}$; $\rho_o=0.84\text{ g/cm}^3$; $V_t=180\text{ cm}^3$.

1) Volume de fluido nos poros:

$$V_f = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_o} = \frac{130 - 105}{0.84} = \frac{25}{0.84} \approx 29.7619$$

2) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{29.7619}{180} \approx 0.16534 \approx 16.53\%$$

Exemplo 2 (método de Arquímedes - Exercício 5)

Dados: $m_{\text{dry}}=330\text{ g}$; $m_{\text{sat}}=360\text{ g}$; $m_{\text{ap_agua}}=225\text{ g}$; $\rho_{\text{agua}}=1\text{ g/cm}^3$.

1) Volume total via empuxo:

$$V_t = \frac{m_{\text{sat}} - m_{\text{ap_agua}}}{\rho_{\text{agua}}} = \frac{360 - 225}{1} = 135\text{ cm}^3$$

2) Volume poroso:

$$V_p = m_{\text{sat}} - m_{\text{dry}} = 360 - 330 = 30\text{ cm}^3$$

3) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{30}{135} \approx 0.2222 \approx 22.22\%$$

Observação: indicar unidades e arredondamentos no relatório final.

Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (Exercício 4.8 - OOIIP)

Dados: $A=200\text{ acres}$; $h_{\text{net}}=30\text{ ft}$; $\phi=0.18$; $S_{\text{wi}}=0.25$; $B_o=1.2\text{ bbl/STB}$.

Fórmula:

$$\text{OOIIP} = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_{\text{wi}})}{B_o}$$

Cálculo:

$$\begin{aligned} & \frac{7758 \times 200 \times 1 \times 551 \times 600 \times 1 \times 551 \times 600 \times 30 \times 46 \times 548 \times 000 \times 46 \times 548 \times 000 \times 0.18 \times 8 \times 378 \times 640 \times 8 \times 378 \times 640 \times 0.75 \times 6 \times 283 \times 980}{00IP \times 1.2} \approx 5 \times 10^6 \text{ STB} \end{aligned}$$

Resultado: 5.24×10^6 STB.

Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (Havlena & Odeh)

Exemplo (cálculo do termo E_o)

Dados ilustrativos: $B_{o,i}=1.10$, $B_o=1.15$, $R_{s,i}=200\text{ scf/STB}$, $R_s=180\text{ scf/STB}$,

Fórmula:

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s)B_g$$

Cálculo:

$$E_o = 1.15 - 1.10 + (200 - 180) \times 0.005 = 0.05 + 20 \times 0.005 = 0.05 + 0.10 = 0.15$$

Uso: repita para cada data (pressão) e monte a regressão linear $F = N E_o + m E_g + (1+m)E_t$

Observações finais

- Este ficheiro agrupa exemplos resolvidos presentes nas notas (cap1-cap5). Para exercícios
- Se quiser, posso:
 - adicionar soluções passo-a-passo para TODOS os exercícios listados nos capítulos (criando)
 - gerar um PDF/LaTeX com este compêndio.

Ficheiro gerado automaticamente pelo assistente.

Soluções adicionais completas - Capítulos 1-5

A seguir estão as soluções passo-a-passo para as perguntas listadas nas secções de consolidação

Capítulo 1 - Respostas e justificações (Consolidação)

- 1) ****B**** - Baixa densidade e alta mobilidade.
 - Justificação: óleo leve tem menor densidade e viscosidade, o que aumenta a mobilidade re
- 2) ****A**** - Reduz a pressão do reservatório e facilita o fluxo de óleo.
 - Justificação: a presença de gás (dissolvido ou livre) altera o comportamento volumétrico
- 3) ****A**** - Manutenção da pressão por influxo de água do aquífero.
 - Justificação: water drive é caracterizado pelo suporte de pressão fornecido pelo aquífero
- 4) ****A**** - A taxa de fluxo pelo reservatório.
 - Justificação: a mobilidade é proporcional a $1/\mu$; aumentos de viscosidade reduzem cau
- 5) ****A**** - Mantém pressão por expansão de gás acima do óleo.
 - Justificação: gas-cap drive usa a expansão do gás livre para suportar pressão de reserva
- 6) ****A**** - O condensado separa-se do gás à medida que a pressão diminui.
 - Justificação: condensado aparece quando a condição de orvalho é atingida e parte do gás
- 7) ****E**** - (não define).
 - Explicação: as características A-D são diretamente associadas ao solution-gas drive; a e
- 8) ****A**** - A água do aquífero desloca o óleo em direção aos poços.
- 9) ****A**** - Pressão inicial do reservatório e mobilidade do óleo.
 - Justificação: em reservatórios undersaturated a produção depende da pressão acima do por
- 10) ****A**** - Gás livre no topo do reservatório que ajuda a manter a pressão.

Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (respostas-modelo)

- O que é B_o e por que é importante:
 - B_o é o fator de volume de formação do óleo: $B_o = V_{res}/V_{surf}$. É usado para conv
- Como R_s varia com pressão e significado do ponto de bolha:

- Geralmente R_s diminui com a redução de pressão; ao atingir o ponto de bolha surge gás
- Efeito da viscosidade do óleo na mobilidade:
 - Mobilidade dinâmica $\lambda = k/\mu$; viscosidade maior reduz mobilidade e diminui va
- Quando tratar o gás como ideal vs real:
 - Use o modelo ideal quando as condições estiverem longe do crítico (pressões relativament

Capítulo 3 - Rochas (soluções numéricas e procedimentos)

- 1) (já incluído) - Porosidade por pesagem: exemplo resolvido no ficheiro acima (Exemplo 1).
- 2) (figuras) - Porosidade idealizada: desenhe o volume total V_t , identifique V_p (vazio
- 3) ****Exercício (válvula e pressões)**** - Dados: $V_1=100\text{ cc}$; $V_2=100\text{ cc}$; $p_1=15\text{ psi}$;

Derivação (conservação do número de moles a temperatura constante - Lei de Boyle):

$$p_1(V_1 - V_g) + p_2 V_2 = p_f (V_1 - V_g + V_2)$$

Resolvendo para V_g :

$$V_g = \frac{p_f (V_1 + V_2) - p_1 V_1 - p_2 V_2}{p_f - p_1}$$

Substituindo valores:

$$V_g = \frac{39(100+100) - 15 \times 100 - 60 \times 100}{39 - 15} = \frac{7800 - 1500 - 6000}{24} = \frac{300}{24} = 12.5\text{ cc}$$

Resposta: $V_g = 12.5\text{ cc}$.

- 4) ****Porosidade média (Exercício 4)**** - dados: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17 (%).

- Soma = 77; média = $77/7 = 11.0\%$.

- 5) (já incluído) - Método de Arquímedes: exemplo resolvido no ficheiro (Exemplo 2).

- 6) ****Compressibilidade de poros (exemplo)**** - Dados: $V_p = 18\text{ cm}^3$; $\Delta V_p = 0.15\text{ cm}^3$

$$C_f = \frac{\Delta V_p / V_p}{\Delta p} = \frac{0.15/18}{900} \approx 9.26 \times 10^{-6}$$

Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (sensibilidade e procedimentos)

****Exercício 4.8 (já incluído)**** - OOIP calculado: aproximadamente $5.236 \times 10^6\text{ STB}$ para

****Análise de sensibilidade (variação de ϕ de 0.15 a 0.22)**** - usando a mesma fórmula

- Para $\phi = 0.15$:

$$OOIP \approx 4.363 \times 10^6\text{ STB}$$

- Para $\phi = 0.22$:

$$OOIP \approx 6.400 \times 10^6\text{ STB}$$

Interpretação: OOIP cresce aproximadamente linearmente com ϕ (mesmo A, h, S_{wi} e B_o), most

****Procedimento Monte Carlo (resumo prático):****

- Escolher distribuições (ex.: normal/triangular) para ϕ , S_w , B_o , h .

- Gerar N iterações (p.ex. 1.000-10.000), calcular OOIP por iteração e recolher estatísticas
- Reportar média, desvios e percentis; preparar gráficos de dispersão e histogramas.

Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM) - passos e exemplo

****Passos para aplicar a linearização (Havlena & Odeh):****

1. Reunir por data: p , N_p , G_p , W_p (produções), $B_o(p)$, $B_g(p)$, $R_s(p)$ a par
2. Calcular colunas por data: $E_o, E_g, E_{f,w}$ usando as fórmulas:

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s) B_g$$

$$E_g = B_{o,i} \left(\frac{B_g}{B_{g,i}} - 1 \right)$$

$$E_{f,w} = B_{o,i} \left(S_{w,i} c_w + \frac{c_f}{1 - S_{w,i}} \Delta p \right)$$
3. Montar F (lado conhecido) por data (converter unidades):

$$F = N_p B_o + G_p - R_s B_g + W_p B_w - W_{inj} B_w - G_{inj} B_{g,inj}$$
4. Fazer regressão linear múltipla: $F = N E_o + m E_g + (1+m) E_{f,w} + W_e$ para estimar W_e

****Exemplo (termo E_o já calculado no ficheiro):****

- Valores ilustrativos: $B_{o,i}=1,10$, $B_o=1,15$, $R_{s,i}=200 \times 10^{-6} \text{ STB}$, $R_s=180 \times 10^{-6}$
- Calculámos:

$$E_o = 1,15 - 1,10 + (200 - 180) \times 10^{-6} = 0,05 \times 10^{-6}$$

Para obter N proceda assim (resumo): construa a tabela com colunas $F, E_o, E_g, E_{f,w}$ e e

Se desejar, posso agora:

- (A) inserir soluções detalhadas (passo-a-passo) para cada exercício numerado nos ficheiros
- (B) gerar um PDF/LaTeX do compêndio completo `exercicios\_resolvidos.md` com formatação aca

Ficarei aguardando a sua preferência para a etapa seguinte.

8 Exemplo resolvido — Capítulo 3 (prático)

Cálculo prático - Capítulo 3 (Propriedades das rochas)

****Enunciado****

Uma amostra de testemunho saturada com óleo apresenta:

- massa saturada: $m_{\text{sat}} = 130 \text{ g}$
- massa seca: $m_{\text{dry}} = 105 \text{ g}$
- densidade do óleo: $\rho_o = 0.84 \text{ g/cm}^3$
- volume total da amostra: $V_{\text{tot}} = 180 \text{ cm}^3$

Calcule:

- (a) o volume de fluido nos poros V_f ;
- (b) a porosidade (em %).

Mostre todos os passos e apresente os resultados com 3 algarismos significativos.

****Solução (passo a passo)****

1) Volume de fluido nos poros (V_f)

Usa-se a relação entre massa de fluido e densidade:

$$V_f = \frac{m_{\text{sat}} - m_{\text{dry}}}{\rho_o}$$

Substituindo os valores:

$$V_f = \frac{130 \text{ g} - 105 \text{ g}}{0.84 \text{ g/cm}^3} = \frac{25}{0.84} \approx$$

Arredondando para 3 algarismos significativos: $V_f = 29.8 \text{ cm}^3$.

2) Porosidade (ϕ)

Por definição: $\phi = \frac{V_f}{V_{\text{tot}}} = \frac{V_f}{180}$.

Substituindo:

$$\phi = \frac{29.7619}{180} \approx 0.1653439 \approx 0.165$$

Convertendo para percentagem e arredondando a 3 algarismos significativos: 16.5% .

****Resultados finais****

- Volume de fluido nos poros: $V_f = 29.8 \text{ cm}^3$
- Porosidade: 16.5%

****Observações****

- Unidades usadas: g, cm^3 , g/cm^3 . Para SI, converta massa (kg) e volume (m^3) consistentemente.

- Método alternativo (método de Arquímedes) e outros exemplos estão disponíveis em `exercici

9 Afirmações V/F prontas — Capítulo 1

Capítulo 1 - Afirmações V/F (prontas)

Marque V ou F e justifique brevemente.

1. Reservatórios leves produzem óleo com baixa densidade e alta mobilidade. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo reduz a viscosidade e aumenta a mobilidade. (V/F)
3. Um water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquífero. (V/F)
4. A expansão do gás dissolvido no óleo contribui para a manutenção da pressão no solution g
5. A existência de um gas cap (camada de gás livre) ajuda a manter a pressão por expansão do
6. O ponto de bolha indica a pressão em que começa a aparecer gás livre no óleo. (V/F)
7. Net-to-Gross não afeta a estimativa de OOIP quando a porosidade é conhecida. (V/F)
8. A saturação irreductível de água (S_{wi}) reduz o volume de óleo disponível. (V/F)
9. A viscosidade do óleo não influencia a mobilidade do fluido. (V/F)
10. As fórmulas práticas de OOIP devem ser aplicadas somente após verificar unidades e fator

Justifique cada resposta em uma ou duas linhas abaixo da afirmação.

10 Compressibilidade (Z) — Cheatsheet

Compressibilidade (fator) Z - Cheatsheet extremo

Objetivo: referência completa e passo-a-passo para entender, calcular e aplicar o fator de compressibilidade

****Resumo rápido****

- ****Definição:**** $Z = \frac{p V_m}{R T}$, mede o desvio do gás em relação ao gás ideal ($Z=1$).
- ****Usos:**** converter entre densidade e pressão/temperatura reais; calcular o fator de volume

****1) Formulação e relações básicas****

- Molar volume: $V_m = \frac{R T}{p Z}$.
- Densidade (massa): $\rho = \frac{M p}{Z R T}$, onde M é massa molar ($\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$).
- Fator de volume do gás (molar): $B_m = V_m - \frac{R T}{p} = \frac{R T}{p} (Z - 1)$. (Em reservatórios usa-se $B = B_m / V_m$)

****2) Relação com compressibilidade isotérmica do gás α_g ****

Partindo de $V_m = R T / (p Z)$ e definindo $\alpha_g = -\frac{1}{V_m} \left(\frac{\partial V_m}{\partial p} \right)_T$,

tem-se

$$\alpha_g = \frac{1}{p} \left(1 - \frac{\partial \ln Z}{\partial \ln p} \right)_T$$

Interpretação prática: para gás quase ideal $\frac{\partial \ln Z}{\partial \ln p} \approx 0$ e $\alpha_g \approx \frac{1}{p}$

****3) Métodos para obter Z (ordem de complexidade e precisão)****

- Leitura direta no gráfico Standing-Katz (rápido; precisa dos pseudo-críticos do gás).
- Correlações empíricas e semi-empíricas (ex.: Dranchuk-Abou-Kassem) - boas para implementações
- Equações de estado cúbicas (Peng-Robinson, Soave-Redlich-Kwong) - recomendadas quando se tem dados

****4) Pseudocríticos e preparação (how-to)****

Para usar chart ou correlações reduzidas, calcule T_{pc} e P_{pc} da mistura. Duas rotas

- Regra de Kay (mistura):

- para cada componente i obtenha $T_{c,i}$ e $P_{c,i}$ (temperaturas Kelvin, pressão em Pa)
- calcule $T_{pc} = \sum y_i T_{c,i}$ e $P_{pc} = \sum y_i P_{c,i}$ (mole fractions)
- então $T_r = T / T_{pc}$ e $P_r = p / P_{pc}$.

- Correções para gás ácido / CO₂/H₂S (Wichert-Aziz): existem procedimentos para reduzir T_{pc}

Com T_r e P_r você lê Z no gráfico de Standing-Katz (curvas Z vs P_r para cada T_r)

****5) Método robusto: Peng-Robinson (PR) - passo a passo (Padrão industrial)****

Parâmetros do PR (unidades SI):

\$\$

$$a = 0.45724 \frac{R^2 T_c^2}{P_c}, \quad b = 0.07780 \frac{R T_c}{P_c}$$

\$\$

onde $R=8.314462618 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, T_c (K), P_c (Pa). O fator α descreve dep

\$\$

$$\kappa = 0.37464 + 1.54226\omega - 0.26992\omega^2, \quad \alpha(T) = \left(1 + \kappa \left(1 - \sqrt{\frac{T}{T_c}}\right)\right)^2$$

$$\alpha(T) = \left(1 + \kappa \left(1 - \sqrt{\frac{T}{T_c}}\right)\right)^2$$

\$\$

Defina então:

\$\$

$$A = \frac{a}{\alpha(T)}, \quad B = \frac{b p}{R T}.$$

\$\$

O polinômio cúbico em Z (forma padrão PR):

\$\$

$$Z^3 - (1 - B) Z^2 + (A - 3B^2 - 2B) Z - (A B - B^2 - B^3) = 0.$$

\$\$

Solução: encontre as raízes reais; para fase gasosa escolha a maior raiz real (maior Z).

****6) Exemplo numérico completo (CH4 puro)****

Dados (SI):

- $T = 350 \text{ K}$ (exemplo)

- $p = 5 \text{ MPa} = 5 \times 10^6 \text{ Pa}$

- Metano: $T_c = 190.564 \text{ K}$, $P_c = 4.5992 \times 10^6 \text{ Pa}$, $\omega \approx 0.2199$

1) Calcule a, b :

\$\$

$$a \approx 0.45724 \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \approx 0.2498 \text{ (SI)}$$

\$\$

\$\$

$$b \approx 0.07780 \frac{R T_c}{P_c} \approx 2.68 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

\$\$

2) $\kappa \approx 0.3916$, $\alpha \approx 0.7396$ (usar fórmula acima).

3) $A \approx 0.1089$, $B \approx 0.0460$ (ver cálculos no script abaixo).

4) Monta o cúbico e resolve: obtém $Z \approx 0.948$ (raiz gasosa principal).

Interpretação: $Z < 1$ porém próximo de 1 - desvio moderado para estas condições.

44

****7) Compressibilidade isotérmica calculada numericamente (exemplo)****

Procedimento prático (numérico):

1. Calcule $Z(p)$ com o método EoS (PR) no ponto p (aqui 5 MPa).
2. Calcule $Z(p+\Delta p)$ com Δp pequeno (ex.: 10^{-4} – 10^{-5} Pa).
3. Estime $\partial Z / \partial p \approx (Z(p+\Delta p) - Z(p)) / \Delta p$.
4. Use $c_g = 1/p - (1/Z) (\partial Z / \partial p)$.

Usando o exemplo numérico (valores aproximados do passo anterior e $\Delta p = 10^{-5}$ Pa)

****8) Código Python (PR EoS) - cálculo de Z e compressibilidade por diferença finita****

Instalar dependência mínima: ``pip install numpy``

```
```python
```

```
import numpy as np
```

```
R = 8.314462618
```

```
def Z_PR(p, T, Tc, Pc, omega):
 # p in Pa, T in K, Tc in K, Pc in Pa
 a = 0.45724 * R**2 * Tc**2 / Pc
 b = 0.07780 * R * Tc / Pc
 kappa = 0.37464 + 1.54226*omega - 0.26992*omega**2
 alpha = (1 + kappa*(1 - np.sqrt(T/Tc)))**2
 A = a * alpha * p / (R**2 * T**2)
 B = b * p / (R * T)
 # Coeffs cubic: Z^3 - (1-B) Z^2 + (A - 3B^2 - 2B) Z - (A B - B^2 - B^3) = 0
 coeffs = [1.0, -(1 - B), (A - 3*B*B - 2*B), -(A*B - B*B - B*B*B)]
 roots = np.roots(coeffs)
 real_roots = np.real(roots[np.isclose(roots.imag, 0, atol=1e-8)])
 if len(real_roots) == 0:
 raise RuntimeError('No real root found for Z')
 # gas root = largest real root
 Z = np.max(real_roots)
 return float(Z)
```

```
def gas_compressibility(p, T, Tc, Pc, omega, dp=1e5):
 Z1 = Z_PR(p, T, Tc, Pc, omega)
 Z2 = Z_PR(p + dp, T, Tc, Pc, omega)
 dZdp = (Z2 - Z1) / dp
 c_g = 1.0/p - (1.0/Z1)*dZdp
 return Z1, dZdp, c_g
```

```
if __name__ == '__main__':
 # Example: methane at p=5 MPa, T=350 K
 Tc = 190.564
 Pc = 4.5992e6
 omega = 0.011
 p = 5e6
 T = 350.0
 Z, dZdp, cg = gas_compressibility(45, p, T, Tc, Pc, omega, dp=1e5)
```

```

print('Z =', Z)
print('dZ/dp =', dZdp, 'Pa-1')
print('c_g =', cg, 'Pa-1 (', cg*1e6, 'MPa-1)')
...

```

Saída esperada aproximada (exemplo que usamos manualmente): `Z 0.948`, `c\_g 2.19e-7 Pa<sup>-1</sup>

#### **\*\*9) Recomendações práticas e atenção a unidades\*\***

- Sempre usar unidades consistentes (SI: Pa, K, J/(mol·K)). Para conversões (psi, °R) ajuste
- Para misturas use regras de mistura apropriadas (EoS: combinações de  $a_{ij}$ /fatores de i
- Para trabalho de campo rápido: calculadoras com Standing-Katz (chart) ou correlação DAK. P

#### **\*\*10) Referências rápidas\*\***

- Standing, M. B., Katz, D. L. - gráfico Standing-Katz para  $Z$  (uso clássico).
- Dranchuk, P. M. & Abou-Kassem, J. H. (1975) - correlação numérica para  $Z$  (boa para autom
- Peng, D.-Y. & Robinson, D. B. (1976) - Peng-Robinson EoS (cúbica), uso industrial.
- Wichert, D. & Aziz, K. (1972) - correção pseudo-crítica para CO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>S (gases ácidos).

---

Se quiser, eu:

- gero uma versão com figuras (Standing-Katz) e tabela de propriedades críticas;
- adiciono uma implementação DAK (Dranchuk-Abou-Kassem) completa em Python;
- aplico o cálculo a uma mistura real (envie composição molar) e salvo o resultado.

## 11 Textos de Dissertação — Capítulo 4

# Dissertação - Capítulo 4

**\*\*Tema:\*\*** Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação

**\*\*Introdução.\*\***

O método volumétrico é a base inicial para estimativas de volumes originalmente em lugar (OOIP)

**\*\*Desenvolvimento.\*\***

As fontes principais de incerteza incluem: (i) geometria do reservatório (área  $A$ , espessura  $h$  ou  $\phi$ )

$$OOIP = \frac{A \cdot h \cdot \phi}{B_o} (1 - S_w)$$

Pequenas variações relativas em  $A$ ,  $h$  ou  $\phi$  propagam-se linearmente para o  $OOIP$ , enquanto variações em  $B_o$  ou  $S_w$  propagam-se de forma não linear.

Para quantificar incertezas recomenda-se um fluxo em dois níveis: (1) análises de sensibilidade para identificar as fontes de maior impacto.

Medidas de mitigação práticas: fortalecer o QA/QC (calibração core log PVT), aumentar amostragem, utilizar métodos alternativos de estimativa de volumes.

**\*\*Conclusão.\*\***

Gerenciar incertezas no método volumétrico exige uma abordagem integrada: identificar parâmetros críticos, quantificar impactos e implementar medidas de mitigação.

## 12 Gabarito e Rubricas

# Revisão para a prova - Gabarito e Rubricas

Este ficheiro reúne as 4 questões propostas para a prova, as respostas-gabarito e as rubricas

---

## Questão 1 - Verdadeiro ou Falso (Capítulo 1)

Enunciado (10 itens, 1 pt cada):

- 1) A armadilha geológica impede a migração de hidrocarbonetos e permite sua acumulação.
- 2) Rocha geradora é caracterizada por baixa matéria orgânica.
- 3) Rocha selante tem alta permeabilidade e facilita o fluxo de fluidos.
- 4) Migração de hidrocarbonetos ocorre preferencialmente por meios porosos e fraturados.
- 5) Sincronismo (coincidência temporal de processos) é irrelevante para a formação de um sistema.
- 6) Catagênese refere-se ao craqueamento térmico do querogênio em hidrocarbonetos.
- 7) O sistema de produção inclui instalações de coleta, elevação e separação até a superfície.
- 8) Em um gas-cap drive, o gás livre contribui para manter a pressão do reservatório.
- 9) Porosidade e permeabilidade são a mesma propriedade física.
- 10) O fator de volume de formação  $B_o$  relaciona volumes em reservatório ao volume na superfície.

### Gabarito Q1

- 1) V
- 2) F
- 3) F
- 4) V
- 5) F
- 6) V
- 7) V
- 8) V
- 9) F
- 10) V

### Rubrica Q1 (10 pts)

- 1 ponto por resposta correta.
- Se for solicitada justificativa: aceitar 1-2 frases; atribuir 0.5 pt para justificativa parcial.

---

## Questão 2 - Dissertação (Capítulo 4)

Enunciado:

Redija uma dissertação ( 400-600 palavras) que responda e discuta:

- Descreva o método volumétrico para estimativa de OOIP/OGIP e os principais parâmetros envolvidos.
- Explique as principais fontes de incerteza (cut-offs, N/G, heterogeneidade, PVT) e como afetam a estimativa.
- Proponha um fluxo de trabalho prático para integrar mapas de net, dados de core, logs e PVT.
- Conclua com recomendações para comunicar risco e medidas para reduzir incerteza (QA/QC, acurácia).

### Rubrica Q2 (30 pts)

- Método volumétrico e parâmetros (12 pts)<sup>48</sup>: fórmula prática (ex.:  $OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h}{B_o}$ ).
- Fontes de incerteza (8 pts): identificação e explicação do impacto de cut-offs, N/G, heterogeneidade.



- Fluxo de trabalho prático (6 pts): integração cores/logs/PVT, construção de mapas, cálculos
- Comunicação de risco e recomendações (4 pts): QA/QC, aquisição adicional, apresentação de

Critérios de avaliação:

- Conteúdo técnico: 60% dos pontos.
- Metodologia/prática: 20%.
- Comunicação/clareza e recomendações: 20%.

---

### ## Questão 3 - Cálculo / Prático (Capítulo 2 - PVT)

Enunciado:

Um ensaio PVT fornece os seguintes resultados para 1 STB de óleo amostrado: volume no estado

- Calcule o fator de volume de formação  $B_o$  (bbl/STB) usando  $B_o = V_{res}/V_{surf}$ .
- Expresse  $R_s$  em  $m^3/m^3$  usando  $1\text{ m}^3 = 0.0283168\text{ bbl}$  e  $1\text{ STB} = 0.1589873\text{ m}^3$ .
- Interprete fisicamente um  $B_o > 1$  e discuta brevemente como  $R_s$  influencia o comportamento

### Gabarito Q3 (30 pts - 10/10/10)

- $B_o = \frac{V_{res}}{V_{surf}} = \frac{1.20}{1.00} = 1.20$ ; (10 pts)
- Conversão:  $R_s = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx 71$
- Interpretação: (10 pts)
  - $B_o > 1$  indica que 1 STB à superfície corresponde a mais de 1 bbl nas condições de reservatório
  - $R_s$  alto implica presença significativa de gás dissolvido; durante declínio de pressão,

---

### ## Questão 4 - Cálculo / Prático (Capítulo 3 - Rocha)

Enunciado:

- Porosidade por método de massa: uma amostra tem massa seca  $m_{dry} = 250\text{ g}$  e massa saturada
- Permeabilidade (Darcy): num ensaio de bancada obteve-se vazão volumétrica  $q = 1.0 \times 10^{-3}\text{ cm}^3/\text{s}$   
 $k = \frac{q \mu L}{A \Delta p}$

### Gabarito Q4 (30 pts - 15/15)

- Porosidade (15 pts):
  - $V_p = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_f} = \frac{290 - 250}{0.90} = \frac{40}{0.90} = 44.444$ ;
  - $\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{44.444}{320} \approx 0.1389 \approx 13.9\%$ . (atribuir parcial se passos corretos; tolerância  $\pm 0.2$ - $0.5\%$  absoluta)
- Permeabilidade (15 pts):
  - Aplicando Darcy:  
 $k = \frac{1 \times 10^{-6} \times 0.001 \times 0.05}{1 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-3}} = 5 \times 10^{-10}\text{ cm}^2$
  - Converter para Darcy:  
 $k_D = \frac{5 \times 10^{-10}}{9.869233 \times 10^{-13}} \approx 5.07$ ; (atribuir parcial se passos corretos; tolerância  $\pm 0.2$ - $0.5\%$  absoluta)

(Aceitar pequenas variações por arredondamento; exigir todas as conversões)

---

## Pontuação total sugerida

- Q1: 10 pts
- Q2: 30 pts
- Q3: 30 pts
- Q4: 30 pts

Total: 100 pts.

## Observações finais sobre correção

- Para cálculos, exigir passos e unidades; penalizar falta de conversões ou unidades incoerentes.
- Para dissertação, pontuar conteúdo técnico, metodologia e clareza.
- Para todos os itens, aceitar pequenas variações numéricas quando justificadas por arredondamento.

---

\*Arquivo gerado automaticamente pelo assistente.\*

## 13 Resumos por capítulo — Versões detalhadas

# Resumo por Capítulo - Engenharia de Reservatórios I (VERSÃO ULTRA-DETA LHADA)

Este ficheiro contém uma compilação exaustiva de fórmulas, definições, derivações e exemplos

Índice

- Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais
- Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT): equações, correlações e cálculos
- Capítulo 3 - Propriedades de rochas: porosidade, permeabilidade, capilaridade, testes
- Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP): fórmulas de campo e SI, sensibilidade, Mor
- Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM): formulação, linearização, p/z e exempl
- Anexos: constantes, fatores de conversão, valores típicos, checklist de passos práticos

---

**\*\*Observação sobre unidades\*\***

- Indique sempre o sistema: CAMPO (acres, ft, bbl, scf, psi) ou SI (m, m<sup>3</sup>, Pa). Mantenha con
- Fatores de conversão essenciais estão no Anexo.

---

## Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais

1. Definições essenciais

- Sistema petrolífero: rocha geradora + rocha selante + armadilha + migração + sincronismo.
- Sistema de produção: conjunto de poços, tubulações, elevação artificial, separadores, trat

2. Relações e equações úteis

- Equilíbrio hidrostático (coluna vertical):

$$p(Z) = p_{ref} + \int_{Z_{ref}}^Z \rho(z') g \, dz' \approx p_{ref} + \rho g (Z_{ref} - Z)$$

(usar densidade local em cada camada quando heterogênea)

- Soma das saturações (para mistura trifásica):

$$S_w + S_o + S_g = 1$$

3. Notas interpretativas

- Identificação do tipo de reservatório (oil-drive, gas-cap, water-drive, solution gas drive)

---

## Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT)

2.1. Grandezas fundamentais

- Equação dos gases (mol):

$$pV = nRT$$

- Fator de compressibilidade (Z):

$$Z = \frac{pV}{nRT}$$

2.2. Fatores de volume e razões

- Fator de volume de formação do óleo <sup>51</sup> (óleo: reservatório → superfície):

$$B_o = \frac{V_{res\_oil}}{V_{surf\_oil}} \quad (\text{m}^3/\text{m}^3; \text{ou bbl/STB})$$

- Relação densidade  $B_o$ : massa invariável entre estados

$$\rho_{res} = \frac{m}{V_{res}}, \quad \rho_{surf} = \frac{m}{V_{surf}} \Rightarrow B_o = \frac{\rho_{surf}}{\rho_{res}}$$

- Razão gás/óleo dissolvido:

$$R_s = \frac{\text{vol. gás liberado (condições padrão)}}{\text{vol. óleo (superfície)}}$$

### 2.3. Compressibilidade de fluidos

- Compressibilidade do óleo (adimensional, psi<sup>-1</sup> ou Pa<sup>-1</sup>):

$$c_o = -\frac{1}{V_o} \frac{dV_o}{dp} = -\frac{1}{V_o} \left( \frac{d \ln V_o}{d \ln p} \right)$$

- Compressibilidade do gás (aprox.):

$$c_g \approx \frac{1}{p} \left( 1 - \frac{\partial \ln Z}{\partial \ln p} \right)$$

(obter Z(p,T) de charts ou EoS)

### 2.4. Equações de estado cúbicas (uso em PVT)

- Definições gerais (PR e SRK usadas com frequência):

- Definir constantes críticas de cada componente:  $T_c$ ,  $p_c$ ,  $\omega$  (fator acêntrico).

- Peng-Robinson (PR):

- Parâmetros puros:

$$a = 0.45724 \frac{R^2 T_c^2}{p_c}, \quad b = 0.07780 \frac{R T_c}{p_c}$$

- Fator de temperatura:

$$\alpha(T) = \left[ 1 + \kappa (1 - \sqrt{T_r}) \right]^2, \quad T_r = \frac{T}{T_c}$$

com

$$\kappa = 0.37464 + 1.54226 \omega - 0.26992 \omega^2$$

- EoS:

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a \alpha(T)}{V(V+b) + b(V-b)}$$

- Soave-Redlich-Kwong (SRK):

- Parâmetros:

$$a = 0.42748 \frac{R^2 T_c^2}{p_c}, \quad b = 0.08664 \frac{R T_c}{p_c}$$

- EoS (forma):

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a \alpha(T)}{V(V+b)}$$

- Kappa (SRK): parâmetro dependente de  $\omega$  (ver formulação SRK).

- Mistura (regra de mistura van der Waals tipo):

$$a_{mix} = \sum_i \sum_j x_i x_j \sqrt{a_i a_j} (1 - k_{ij}), \quad b_{mix} = \sum_i x_i b_i$$

onde  $k_{ij}$  são parâmetros de interação binária.

- Redução a polinomial em Z (cúbica): em geral obtém-se um polinômio cúbico em Z (derivado)

$$Z^3 + c_2 Z^2 + c_1 Z + c_0 = 0$$

com coeficientes que dependem de A e B:

$$A = \frac{a p}{(R T)^2}, \quad B = \frac{b p}{R T}$$

e um polinômio padrão (usado tanto para PR como SRK após definição apropriada de A, B):

$$Z^3 - (1+B)Z^2 + (A-3B^2-2B)Z - (AB-B^2-B^3) = 0$$

(resolver numericamente para raízes reais; raízes correspondem a fases gasosa/líquida onde

### 2.5. Cálculo de fatores de volume com Z

- Formação volume factor do gás (por molar/molar base):

$$B_g = \frac{Z R T}{p} \cdot \frac{V_{ref}}{n_{ref}}$$

(usar forma prática/constantes de conversão ao trabalhar em scf/ft<sup>3</sup> ou SI).

## 2.6. Correlações empíricas e conversões úteis

### - Conversões:

$$\text{scf} = 0.0283168 \text{ m}^3, \text{STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$$

### - API gravity (relativa à água a 60°F):

$$\text{API} = \frac{141.5}{\text{SG}_{60^\circ\text{F}}} - 131.5, \text{SG} = \frac{\rho_{\text{oil}}}{\rho_{\text{water}}}$$

## 2.7. Exemplo prático PVT (completo)

- Dados:  $V_{\text{res}} = 1.20 \text{ bbl}$ ;  $V_{\text{surf}} = 1.00 \text{ STB}$ ;  $R_s = 400 \text{ scf/STB}$ .

1)  $B_o = 1.20 / 1.00 = 1.20 \text{ bbl/STB}$ .

2)  $R_s(\text{SI}) = 400 \times 0.0283168 / 0.1589873 \approx 71.3 \text{ m}^3/\text{m}^3$ .

3) Densidade de reservatório:  $\rho_{\text{res}} = \rho_{\text{surf}} / B_o$ .

---

## ## Capítulo 3 - Propriedades das rochas (detalhado)

### 3.1. Porosidade (definições e métodos)

- Porosidade total:  $\phi = V_p / V_t$ .

- Métodos medição: gravimétricos (pesagem seca/saturada), porosimetria de mercúrio, NMR, microtomografia.

- Porosidade efetiva (conectada) e irreducível (connate water) - distinguir para flow modelling.

### 3.2. Densidade de rocha saturada (mixing law)

$$\rho_b = (1 - \phi) \rho_s + \phi (S_w \rho_w + S_o \rho_o + S_g \rho_g)$$

onde  $\rho_s$  densidade da matriz.

### 3.3. Permeabilidade e Lei de Darcy

- Forma integral (unidimensional):

$$q = - \frac{k A}{\mu} \frac{\Delta p}{L}$$

- Para fluxo radial permanente para poço produtor (campo/ft):

$$q = \frac{2 \pi k h (p_e - p_{wf})}{\mu \ln(r_e / r_w)}$$

(usar conversões quando q em STB/d,  $\mu$  em cP, k em mD - ver fórmulas de campo no anexo)

### 3.4. Equação de difusividade (transiente, ligeiramente compressível)

- Forma geral:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{k}{\mu S} \nabla^2 p$$

onde S (coeficiente de armazenamento) geralmente

$$S = \phi c_f + (1 - \phi) c_s$$

com  $c_f$  compressibilidade do fluido e  $c_s$  compressibilidade da matriz sólida.

### 3.5. Solução transiente radial (analítica aproximada - semilog)

- Para regime semilog (pseudosteady), pressão medida no poço varia com tempo t:

$$p(r_w, t) = p_i - \frac{q B}{4 \pi k h} \ln \left[ \frac{4 k t}{\phi \mu c_t r_w^2} \right]$$

- Em base-10 logs (análise semilog): a declividade  $m$  (psi por ciclo log10) é

$$m = \frac{2.303 q B}{4 \pi k h} = \frac{0.183 q B}{\mu k h}$$

e, isolando  $k$  (unidades de campo com q em STB/d,  $\mu$  cP,  $h$  ft,  $m$  psi/log10):

$$k(\text{mD}) = \frac{162.6 q B}{\mu h m}$$

(162.6 é constante empírica para conversões entre unidades; verificar convenções de unidades)

### 3.6. Função de Leverett e pressão capilar

- Tensão interfacial e rádio capilar simplificado (tubo):

$$P_c = \frac{2 \sigma \cos \theta}{r}$$

- Função J de Leverett:

$$J(S_w) = \frac{P_c(S_w) \sqrt{k/\phi}}{\sigma \cos \theta}$$

(usar J(S) para escalonar curvas Pc entre rochas com diferentes k e  $\phi$ )

### 3.7. Permeabilidade relativa & modelos

- Modelo de Corey (exemplo):

$$S_{we} = \frac{S_w - S_{wr}}{1 - S_{or} - S_{wr}}$$

$$k_{rw} = k_{rw0} S_{we}^{n_w}, \quad k_{ro} = k_{ro0} (1 - S_{we})^{n_o}$$

- Parâmetros típicos:  $n_w, n_o$  entre 2-4 dependendo de rocha/molhabilidade.

### 3.8. Resistividade e Archie

- Equação de Archie:

$$R_t = a R_w \phi^{-m} S_w^{-n}$$

- Parâmetros empíricos:  $a \approx 1$ ,  $m \approx 1.8-2.2$ ,  $n \approx 2$  (variam com litologia)

---

## ## Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP) - detalhe completo

### 4.1. Fórmula fundamental (reservoir → superfície)

- Volume de fluido em reservatório ( $m^3$ ):

$$V_{fluid, res} = V_r \phi (1 - S_w)$$

- Volume de superfície:

$$N_{surface} = \frac{V_{fluid, res}}{B} \quad (\text{B = fator de volume de formação})$$

### 4.2. Fórmulas práticas de campo

- OOIP (barris stock-tank):

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_w)}{B_o}$$

- Derivação do factor 7758:

- 1 acre = 43,560  $ft^2$ ; 1  $ft^3$  = 0.178107... bbl? (usar conversões exatas). A relação comp

- OGIP (scf):

$$OGIP = \frac{43560 A h \phi (1 - S_w)}{B_g}$$

(43560 =  $ft^3$ /acre coeficiente)

### 4.3. Sensibilidade analítica (derivadas parciais)

- Sensibilidade de OOIP a :

$$\frac{\partial OOIP}{\partial \phi} = \frac{7758 A h (1 - S_w)}{B_o}$$

- Sensibilidade fraccional relativa: usar variáveis aleatórias e Monte Carlo para propagar i

### 4.4. Monte Carlo (passos práticos)

1. Definir distribuições para cada variável incerta ( $A, h, \phi, S_w, B_o$ ): triangular, normal trunc
2. Amostrar N vezes (p.ex. 10k-100k iterações para robustez) e calcular OOIP para cada amost
3. Ordenar resultados e extrair percentis P10/P50/P90.
4. Reportar média, mediana (P50), intervalo de confiança e curvas CDF/PDF.

### 4.5. Estimativa setorial

- Dividir reservatório em setores i com  $A_i, h_i, \phi_i, S_{wi}$  e somar:

$$OOIP_{total} = \sum_i \frac{7758 A_i h_i \phi_i (1 - S_{wi})}{B_{oi}}$$

---

## ## Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM) - completo

### 5.1. Conceito (conservação de massa)

- A EBM parte do princípio: estoque inicial = estoque atual + produção acumulada - injeções

### 5.2. Forma linearizada (Havlena & Odeh, 1963)

- Expressão usada em análise prática:

$$F = N E_o + m E_g + (1+m) E_{f,w} + W_e$$

onde:

- $F$  termo conhecido (construído a partir de produção/injeção e PVT);
- $N$  estoque original de óleo (OOIP);
- $m$  razão gas-cap/óleo (adimensional);
- $E_o, E_g, E_{f,w}$  termos calculáveis a partir de PVT/pressão;
- $W_e$  termo de influxo do aquífero.

### 5.3. Definições práticas (forma operacional)

- Termos (formas comumente usadas em regressão):

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s) B_g$$

$$E_g = B_{o,i} \left( \frac{B_g}{B_{g,i}} - 1 \right)$$

$$E_{f,w} = B_{o,i} \left( S_{w,i} c_w + \frac{c_f}{1 - S_{w,i}} \Delta p \right)$$

- Lado conhecido  $F$  (exemplo):

$$F = N_p B_o + G_p - R_s B_g + W_p B_w - W_{inj} B_w - G_{inj} B_{g,inj}$$

(ajustar sinais e convenções conforme o conjunto de dados - ver notas do curso)

### 5.4. Procedimento prático

1. Organizar série temporal:  $p(t)$ ,  $N_p(t)$ ,  $G_p(t)$ , volumes injetados  $W_{inj}$ ,  $G_{inj}$ .
2. Calcular  $B_o(p)$ ,  $B_g(p)$ ,  $R_s(p)$  a partir de PVT ou correlações.
3. Calcular colunas  $E_o, E_g, E_{f,w}$  para cada instante.
4. Calcular  $F$  para cada instante.
5. Executar regressão linear múltipla: ajustar  $F$  por combinação linear dos termos para obter  $m$  e  $N$ .

### 5.5. Método p/z (para gás)

- Plot de  $p/z$  vs  $G_p$ : em reservatórios gas-dominados volumétricos sem influxo, a extrapolação para  $G_p = 0$  fornece  $p/z$  inicial.

### 5.6. Exemplo simplificado (numérico)

- Construir tabela com  $p$ ,  $N_p$ ,  $G_p$ ,  $B_o(p)$ ,  $B_g(p)$ ,  $R_s(p)$ , calcular  $E$ 's e ajustar. (ver tabela)

---

## ## Anexos - constantes, fatores de conversão e valores típicos

Constantes importantes:

- $R_{universal} = 8.314462618 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$  (usar unidades coerentes)
- $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$

Conversões úteis:

- $1 \text{ acre} = 43560 \text{ ft}^2$
- $1 \text{ acre} \cdot \text{ft} = 43560 \text{ ft}^3$
- $1 \text{ bbl} = 0.1589873 \text{ m}^3$
- $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$

- $D = 9.869233 \times 10^{-13} \text{ m}^2$
- $\psi = 6894.757 \text{ Pa}$

Valores típicos (ordem de grandeza)

- Porosidade: 5%-30% para rochas reservatório; médias úteis 10%-25%.
- Permeabilidade: mD-D (argiloso <1 mD, arenito bom 100-1000 mD, carbonatos variam muito).
- Exponentes de Archie:  $m \approx 1.8-2.2$ ,  $n \approx 2$ .

Checklist prático para cada capítulo (sintético)

- Cap.1: listar elementos do sistema petrolífero; identificar tipo de armadilha e presença de
- Cap.2: ter curvas  $B_o(p)$ ,  $R_s(p)$ ,  $\mu_o(p)$  e tabela PVT; conhecer EoS e quando aplicá-las.
- Cap.3: consolidar porosidade/permeabilidade por core e logs; obter curvas  $P_c(S)$  e  $k_r(S)$ .
- Cap.4: montar planilha volumétrica setorial; rodar sensibilidade e Monte Carlo.
- Cap.5: organizar séries de produção; calcular colunas E; aplicar regressão e interpretar r

---

FIM - ficheiro gerado como versão ULTRA-DETALHADA. Se desejar, posso:

- (A) sobrepor `resumo\_capitulos.md` com esta versão;
- (B) gerar PDF/LaTeX desta versão; ou
- (C) extrair cartões Anki (Q/A) automaticamente a partir das definições e fórmulas.

## Exercícios resolvidos (seleção representativa)

Esta secção apresenta soluções passo-a-passo para exercícios-chave dos capítulos 1-5. Use es

### Capítulo 1 - Verdadeiro/Falso (respostas e justificativas breves)

- 1) V - Armadilha geológica (structural/estratigráfica) impede migração e acumula hidrocarbon
- 2) F - Rocha geradora é rica em matéria orgânica (não baixa).
- 3) F - Rocha selante tem **baixa** permeabilidade e impede fluxo.
- 4) V - Migração ocorre por meios porosos e fraturados, favorável a caminhos permeáveis.
- 5) F - Sincronismo é relevante: geração, migração e armadilhamento devem coincidir temporalme
- 6) V - Catagênese = craqueamento térmico do querogénio em hidrocarbonetos.
- 7) V - Sistema de produção inclui coleta, elevação e separação até a superfície.
- 8) V - Em gas-cap drive o gás livre expande e ajuda a manter pressão.
- 9) F - Porosidade e permeabilidade são propriedades distintas (volume de poros vs facilidade
- 10) V -  $B_o$  relaciona volumes em reservatório e superfície (reservoir  $\rightarrow$  surface).

### Capítulo 2 - PVT: exemplo resolvido (cálculo de  $B_o$  e conversão de  $R_s$ )

Enunciado: Num ensaio PVT por 1 STB de óleo obteve-se  $V_{res}=1.20 \text{ bbl}$  e  $V_{surf}=1.00 \text{ bbl}$ .

a) Cálculo de  $B_o$ :

$$B_o = \frac{V_{res}}{V_{surf}} = \frac{1.20}{1.00} = 1.20 \text{ bbl/STB}$$

b) Conversão de  $R_s$  para  $\text{m}^3/\text{m}^3$ :

$$1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3; 1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3.$$

$$R_s (\text{m}^3/\text{m}^3) = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx \frac{11.32672}{0.1589873}$$

c) Interpretação breve:  $B_o > 1$  indica que o volume no reservatório é maior que o volume fir

56

### Capítulo 3 - Rochas: exercícios resolvidos (porosidade por massa e método de Arquímedes)



**\*\*Exemplo (Exercício 1)\*\*** - Dados:  $m_{sat}=130\text{ g}$ ;  $m_{dry}=105\text{ g}$ ;  $\rho_o=0.84\text{ g/cm}^3$

1) Volume de fluido nos poros:

$$V_f = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_o} = \frac{130 - 105}{0.84} = \frac{25}{0.84} \approx 29.7619\text{ cm}^3$$

2) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{29.7619}{180} \approx 0.16534 \approx 16.53\%$$

**\*\*Exemplo (Exercício 5 - método de Arquimedes)\*\*** - Dados:  $m_{dry}=330\text{ g}$ ;  $m_{sat}=360\text{ g}$

1) Volume total da amostra via empuxo (diferença entre peso em ar e peso aparente em água):

$$V_t = \frac{m_{sat} - m_{ap\text{ água}}}{\rho_{\text{água}}} = \frac{360 - 225}{1} = 135\text{ cm}^3$$

2) Volume poroso (volume de fluido nos poros):

$$V_p = m_{sat} - m_{dry} = 360 - 330 = 30\text{ cm}^3$$

3) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{30}{135} \approx 0.2222 \approx 22.22\%$$

Observação: nos relatórios, apresente as unidades, arredondamento e possíveis fontes de erro

### Capítulo 4 - Cálculo volumétrico: exemplo resolvido (OOIP)

Dados (exercício 4.8):  $A=200\text{ acres}$ ;  $h_{net}=30\text{ ft}$ ;  $\phi=0.18$ ;  $S_{wi}=0.25$ ;  $B_o=1.1$

Fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_w)}{B_o}$$

Substituindo os valores e calculando passo a passo:

$$\begin{aligned} & \frac{7758 \times 200 \times 30 \times 0.18 \times (1 - 0.25)}{1.1} \\ &= \frac{7758 \times 200 \times 30 \times 0.18 \times 0.75}{1.1} \\ &= \frac{46 \times 548 \times 0.000 \times 8 \times 378 \times 0.640}{1.1} \\ &= \frac{8 \times 378 \times 640 \times 0.75}{1.1} \\ &= \frac{6 \times 283 \times 980}{1.1} \\ &= \frac{1.2 \times 5 \times 236 \times 650}{1.1} \end{aligned}$$

Interpretação: aproximadamente  $5.24 \times 10^6$  STB originalmente em lugar.

### Capítulo 5 - EBM: exemplo prático (cálculo de $E_o$ e montagem de colunas)

Dados ilustrativos (simplificados):  $B_{o,i}=1.10$ ,  $B_o=1.15$ ,  $R_{s,i}=200\text{ scf/STB}$ ,  $R_s=180\text{ scf/STB}$

Cálculo do termo  $E_o$  (Havlena & Odeh):

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s)B_g$$

Substituindo:

$$E_o = 1.15 - 1.10 + (200 - 180) \times 0.005 = 0.05 + 20 \times 0.005 = 0.05 + 0.10 = 0.15$$

Notas práticas para montar a tabela de análise EBM:

- Para cada instante (data) calcule:  $p$ ,  $N_p$ ,  $G_p$ ,  $B_o(p)$ ,  $B_g(p)$ ,  $R_s(p)$ .

- Calcule colunas  $E_o, E_g, E_{\{f,w\}}$  por fórmulas definidas; calcule  $F$  (lado conhecido) usando
- Execute regressão linear múltipla de  $F$  versus colunas  $E_o, E_g, E_{\{f,w\}}$  para obter estimativas

Exemplo de output parcial (apenas ilustrativo):

t	p (psi)	N <sub>p</sub> (STB)	G <sub>p</sub> (scf)	B <sub>o</sub>	B <sub>g</sub>	R <sub>s</sub>	E <sub>o</sub>	E <sub>g</sub>	E <sub>{f,w}</sub>	F
t <sub>1</sub>	3000	100000	50000	1.10	0.0050	200	0.00	0.00	0.00	F <sub>1</sub>
t <sub>2</sub>	2900	120000	60000	1.12	0.0051	195	0.02	0.01	0.002	F <sub>2</sub>

Onde  $F_i$  é montado conforme convenção adotada no curso; preste atenção às unidades (STB vs

---

Se desejar, posso expandir esta seção com soluções de todos os exercícios presentes em `ex

Arquivo criado automaticamente pelo assistente.

## # Resumo por Capítulo - Engenharia de Reservatórios I (Versão EXTREMAMENTE Detalhada)

Este documento contém um resumo aprofundado dos capítulos 1-5, com fórmulas, definições, uni

### Índice

- Capítulo 1 - Conceitos e sistema petrolífero
- Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT): teorias, fórmulas e correlações
- Capítulo 3 - Propriedades das rochas: porosidade, permeabilidade, capilaridade e equações
- Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP): fórmulas de campo e SI, sensibilidade e Mo
- Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM): formulação, linearização e exemplos
- Anexos: constantes, fatores de conversão, lista de fórmulas essenciais

---

**\*\*Nota de unidades:\*\*** Sempre indique o sistema: UNIDADES DE CAMPO (acres, ft, bbl, scf) ou S

---

## ## Capítulo 1 - Conceitos e sistema petrolífero

### 1.1 Principais definições

- Sistema petrolífero: conjunto de elementos necessários para geração, migração, armadilhame
- Sistema de produção: instalações e equipamentos para recuperação, elevação e tratamento do

### 1.2 Equações e relações fundamentais (úteis para este capítulo)

- Equilíbrio hidrostático (coluna incompressível ideal):

$$p(z) = p_{ref} + \rho g (Z_{ref} - Z)$$

onde  $p$  em Pa (ou psi),  $\rho$  densidade ( $\text{kg/m}^3$ ),  $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$ ,  $Z$  profundidade.

- Soma de saturações (misto trifásico):

$$S_w + S_o + S_g = 1$$

onde cada  $S$  é fração volumétrica adimensional.

### 1.3 Conceitos qualitativos importantes

- Armadilha (structural/estratigráfica/fraturada), rocha geradora/selante, migração; sincron

---

## ## Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT)

### 2.1 Variáveis termodinâmicas fundamentais

- Equação dos gases ideais (mol):

$$pV = nRT$$

onde  $p$  (Pa),  $V$  ( $\text{m}^3$ ),  $n$  (mol),  $R$  ( $8.314462618 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$ ),  $T$  (K).

- Fator de compressibilidade ( $Z$ ):

$$Z = \frac{pV}{nRT} = \frac{p}{\overline{v}RT}$$

$Z$  corrige o comportamento real do gás.

### 2.2 Definições PVT essenciais

- Fator de volume de formação do óleo ( $B_o$ ):

$$B_o = \frac{V_{res\_oil}}{V_{surf\_oil}} \quad \text{unidades: } \text{m}^3/\text{m}^3; \text{ ou bbl}$$

- Fator de volume do gás ( $B_g$ ): volume de gás no reservatório por unidade de gás padrão (fator de compressibilidade do gás)  

$$B_g = \frac{V_{res\_gas}}{V_{std\_gas}}$$
- Razão gás/óleo dissolvido ( $R_s$ ): normalmente em scf/STB (campo) ou  $m^3/m^3$  (SI):  

$$R_s = \frac{\text{volume de gás dissolvido no óleo (std)}}{\text{volume de óleo (superfície)}}$$

### 2.3 Compressibilidades e variações com pressão

- Compressibilidade do óleo ( $b_o$ ):  

$$c_o = -\frac{1}{V_o} \frac{dV_o}{dp} = \frac{1}{V_o} \left( \frac{1}{\alpha} \right) \frac{d\alpha}{dp}$$
  - Compressibilidade do gás (aproximação):  

$$c_g \approx \frac{1}{p} \left( 1 - \frac{1}{Z} \frac{dZ}{dp} \right)$$
- Usar tabelas/curvas Z para cálculo prático.

### 2.4 Correlações e estimativas empíricas (nomes e uso)

- Correlações de  $B_o$ ,  $\mu_o$ ,  $R_s$  (Standing, Vazquez-Beggs, Beggs & Robinson para viscosidade do óleo)

### 2.5 Conversões úteis (campo SI)

- $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$ ;
- $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$ ;
- $1 \text{ bbl} = 0.1589873 \text{ m}^3$ .

### 2.6 Exemplo prático (passo a passo)

- Dados:  $V_{res} = 1.20 \text{ bbl}$ ,  $V_{surf} = 1.00 \text{ STB}$ ,  $R_s = 400 \text{ scf/STB}$ .
- $B_o = 1.20/1.00 = 1.20 \text{ bbl/STB}$ .
- $R_s$  em SI:  

$$R_s \left( \frac{\text{m}^3}{\text{m}^3} \right) = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx 71.3 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

---

## ## Capítulo 3 - Propriedades das rochas

### 3.1 Porosidade e volumes

- Porosidade total:  

$$\phi = \frac{V_p}{V_t}$$

onde  $V_p$  é o volume de poros e  $V_t$  o volume total.
- Porosidade a partir de massa (método gravimétrico):  

$$V_p = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_f}, \quad \phi = \frac{V_p}{V_t}$$

### 3.2 Densidades e densidade aparente (logs)

- Massa específica/aparente: para rocha saturada  

$$\rho_b = (1 - \phi) \rho_s + \phi (S_w \rho_w + S_o \rho_o + S_g \rho_g)$$

onde  $\rho_s$  é a densidade da matriz.

### 3.3 Permeabilidade (Lei de Darcy)

- Forma diferencial (unidimensional):  

$$q = -\frac{kA}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

onde  $q$  é vazão volumétrica ( $m^3/s$ ),  $k$  permeabilidade ( $m^2$ ),  $A$  área ( $m^2$ ),  $\mu$  viscosidade ( $Pa \cdot s$ ).
- Fluxo radial estacionário (poço produtor, conduto linearizado):  

$$q = \frac{2\pi k h (p_e - p_{wf})}{\mu \ln \left( \frac{r_e}{r_w} \right)}$$

onde  $h$  é espessura produtiva,  $r_e$  raio de drenagem,  $r_w$  raio do poço.

60

### 3.4 Difusividade (equação do fluxo transiente)

- Para fluido ligeiramente compressível:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{k}{\phi \mu c_t} \nabla^2 p$$

onde  $c_t$  é compressibilidade total (soma das compressibilidades relevantes).

### 3.5 Capilaridade e função de Leverett

- Pressão capilar (tubo capilar simplificado):

$$P_c = \frac{2\sigma \cos \theta}{r}$$

- Função de Leverett:

$$J(S_w) = \frac{P_c(S_w) \sqrt{k/\phi}}{\sigma \cos \theta}$$

### 3.6 Saturações e permeabilidades relativas

-  $S_w + S_o + S_g = 1$ ;

- Permeabilidade relativa:  $k_{r\alpha} = f(S_\alpha)$  (curvas experimentais).

### 3.7 Resistividade e saturação - Equação de Archie

- Forma usual (zona limpa, rocha não condutiva):

$$R_t = a R_w \phi^{-m} S_w^{-n}$$

ou invertendo para saturação:

$$S_w = \left( \frac{a R_w}{R_t \phi^m} \right)^{1/n}$$

com parâmetros empíricos  $a, m, n$ .

### 3.8 Exemplos resolvidos (porosidade por massa; Arquímedes)

- Ver exemplos do capítulo 3 (por ex.,  $\phi \approx 16\%$  e  $\frac{2}{2}\%$  em exercícios práticos)

---

## ## Capítulo 4 - Integração de Dados e Cálculo Volumétrico

### 4.1 Forma geral (reservoir and surface)

- Volume de fluido em reservatório ( $m^3$ ):

$$V_{\text{fluid, res}} = V_r \phi (1 - S_w)$$

- Conversão para superfície usando fator de volume  $B$  ( $m^3/m^3$ ):

$$N_{\text{surface}} = \frac{V_{\text{fluid, res}}}{B}$$

### 4.2 Fórmulas práticas (unidades de campo)

- OOIP (STB):

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_w)}{B_o}$$

onde  $A$  em acres,  $h$  em ft,  $\phi$  fração,  $B_o$  em bbl/STB.

Derivação rápida do fator 7758:

$$1 \text{ acre} = 43560 \text{ ft}^2; 1 \text{ acre} \cdot \text{ft} = 43560 \text{ ft}^3; 1 \text{ bbl} = 5.614583 \text{ ft}^3 \rightarrow 43560 / 5.614583 \approx 7758$$

- OGIP (SCF):

$$OGIP = \frac{43560 A h \phi (1 - S_w)}{B_g}$$

onde  $B_g$  é o fator volume do gás ( $\text{ft}^3/\text{SCF}$ ).

### 4.3 Estimativa de reservas recuperáveis

- Reservas volumétricas (por fator de recuperação  $F_R$ ):

$$N_R = OOIP \times F_R$$

ou pontualmente (contando saturações residuais):

$$N_R = V_r \phi (1 - S_{w,i}) \left( \frac{S_{o,i}}{B_{o,i}} - \frac{S_{o,r}}{B_{o,r}} \right)$$

#### 4.4 Análise de sensibilidade e incerteza

- Derivada parcial (sensibilidade de OOIP a  $\phi$ ):

$$\frac{\partial \text{OOIP}}{\partial \phi} = \frac{7758 A h (1 - S_w) B_o}{\dots}$$

- Monte Carlo: descreva distribuições para  $A, h, \phi, S_w, B_o$  (p.ex. triangular, normal truncada)

#### 4.5 Boas práticas de integração

- QA/QC em dados de core, logs e PVT; uso de mapas de net pay e cut-offs; segmentação setorial

---

### ## Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM)

#### 5.1 Conceito geral

- A EBM relaciona as quantidades produzidas/injetadas com a variação de estoque no reservatório

#### 5.2 Forma linearizada (Havlena & Odeh)

- Variável conhecida (lado esquerdo),  $F$ , é construída a partir de dados de produção e injeção

$$F = N_o E_o + m E_g + (1+m) E_{f,w} + W_e$$

onde:

- $E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s) B_g$ ;
- $E_g = B_{o,i} \left( \frac{B_g}{B_{g,i}} - 1 \right)$ ;
- $E_{f,w} = B_{o,i} \left( S_{w,i} c_w + \frac{c_f}{1 - S_{w,i}} \Delta p \right)$ ;
- $N$  é OOIP (a estimar),  $m$  razão gas-cap/óleo (a estimar),  $W_e$  contribuição líquida do

#### 5.3 Construção prática de $F$ (exemplo simplificado)

- Exemplo (formas ilustrativas): calcular  $F$  acumulado por intervalo como combinação de termos

#### 5.4 Estimação por regressão

- Monte as colunas  $F, E_o, E_g, E_{f,w}$  para vários instantes. Execute regressão linear múltipla

$$F = \beta_1 E_o + \beta_2 E_g + \beta_3 E_{f,w} + \epsilon$$

onde idealmente  $\beta_1 = N$ ,  $\beta_2 = m$ ,  $\beta_3 = (1+m)$  e  $\epsilon$  residuais (ou ajustes)

#### 5.5 Notas sobre gás e p/z

- Para reservatórios gas-dominados, a análise p/z (plot de  $p/z$  vs  $G_p$ ) permite estimar C

---

### ## Anexos - Fórmulas essenciais e constantes

#### Constantes e conversões rápidas

- $1 \text{ acre} = 43560 \text{ ft}^2$ .
- $1 \text{ acre} \cdot \text{ft} = 43560 \text{ ft}^3 \approx 7758 \text{ bbl}$ .
- $1 \text{ bbl} = 0.1589873 \text{ m}^3$ .
- $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$ .
- $1 \text{ D} = 9.869233 \times 10^{-13} \text{ m}^2$ .
- $1 \text{ psi} = 6894.757 \text{ Pa}$ .

#### Lista condensada de fórmulas (referência rápida)

- Somatório das saturações:  $S_w + S_o + S_g = 1$ .
- API gravity:  $\text{API} = \frac{141.5}{\text{SG} - 131.5}$ .
- Darcy (unidimensional):  $q = -\frac{kA}{\mu} \frac{dp}{dx}$ .

- Radial steady flow to well:  $q = \frac{2\pi k h (p_e - p_{wf})}{\mu \ln(r_e/r_w)}$ .
- OOIP (campo):  $OOIP = \frac{7758Ah\phi(1-S_w)}{B_o}$ .
- OGIP (campo):  $OGIP = \frac{43560Ah\phi(1-S_w)}{B_g}$ .
- Porosidade:  $\phi = V_p/V_t$ .
- Compressibilidade:  $c = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$ .
- Archie:  $R_t = aR_w\phi^{-m}S_w^{-n}$ .
- Capilaridade (tubo):  $P_c = \frac{2\sigma \cos\theta}{r}$ .
- Leverett:  $J(S_w) = \frac{P_c(S_w)}{\sqrt{k/\phi}} \frac{1}{\sigma \cos\theta}$ .

---

## Sugestões de estudo e uso deste ficheiro

- Transforme cada subseção num cartão de revisão (Anki) - fórmulas, definições e exemplos numéricos.
- Implemente as fórmulas essenciais numa planilha (OOIP/OGIP/Monte Carlo) para treino prático.
- Para a prova: foque em interpretar o significado físico das fórmulas (o que altera OOIP, p, etc.).

---

Arquivo gerado automaticamente pelo assistente - versão detalhada criada a pedido do utilizador.

## Observações

Este ficheiro agrupa, sem conversão, todo o conteúdo Markdown relevante presente na pasta de revisão. Opções futuras: converter os blocos verbatim em LaTeX nativo, deduplicar automaticamente e ajustar formatação matemática.